

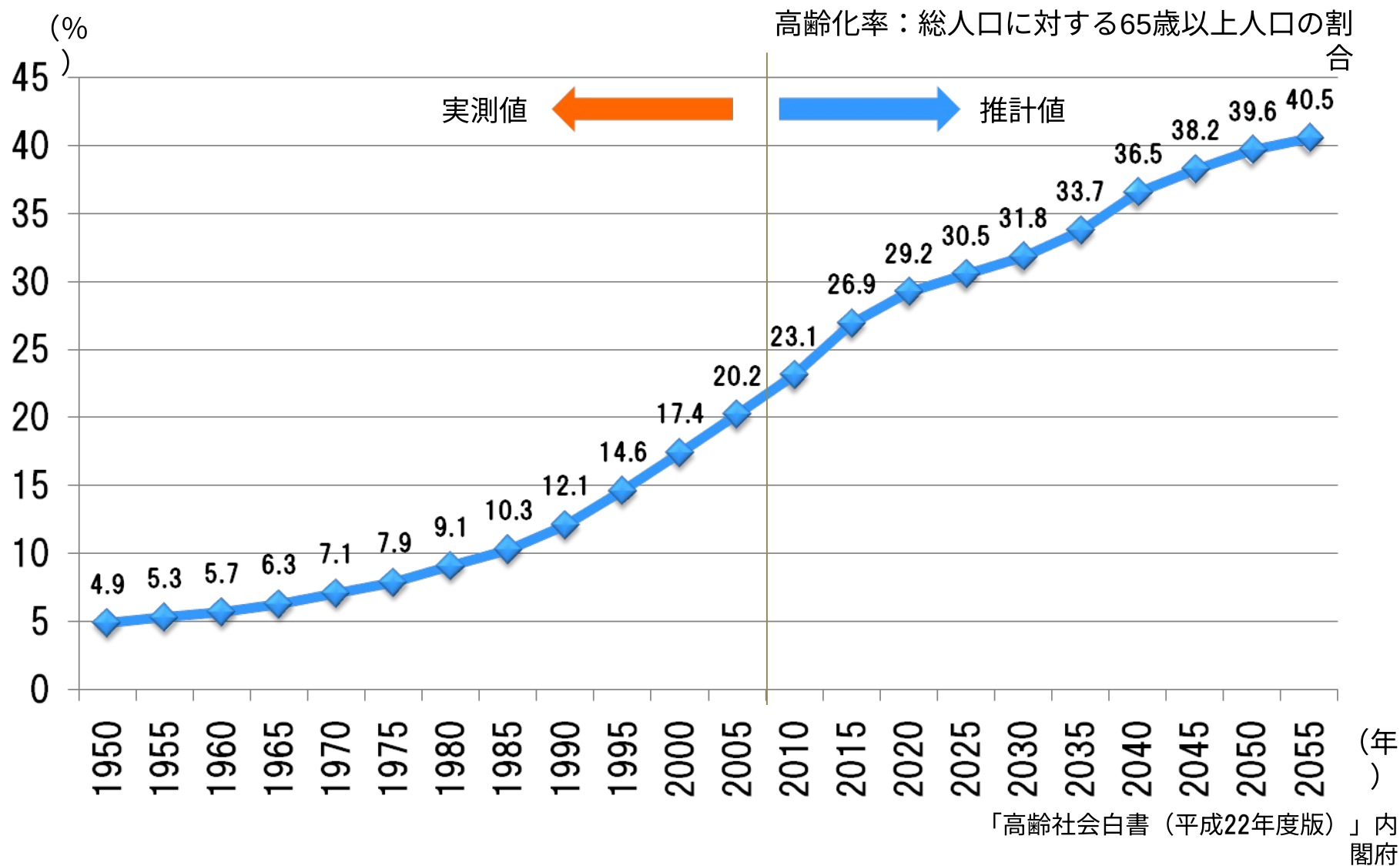
認知症

ーアルツハイマー病を中心
にー

神経内科

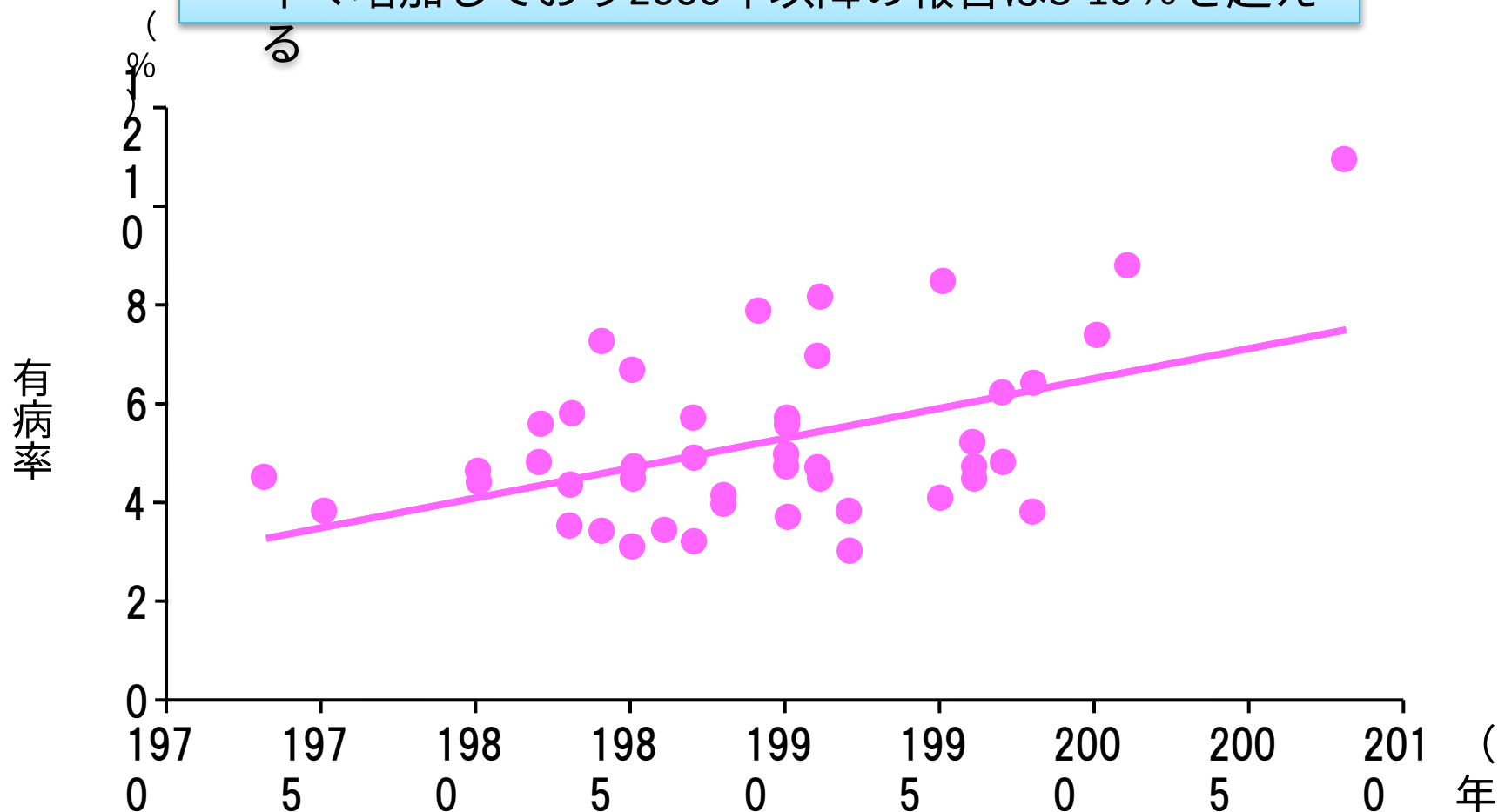
2026.4.7

わが国の高齢化率の推移と将来推計



高齢者認知症有病率の推移 (65歳以上)

- 年々増加しており2000年以降の報告は8-10%を超える



増加する認知症と社会損失

—地域を巻き込んだ高齢者医療システムの必要性—

疫学的推計

患者数と医療福祉費

2013年6月1日朝日新聞 朝刊

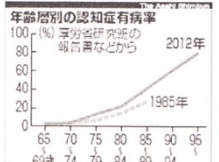
朝日新聞 2013年6月1日 朝刊 1ページ 東京本社

■軽度認知障害と認知症の違い

軽度認知障害
認知機能が年齢相応のレベルより低下しているが、日常生活は基本的に正常に送れる状態。例えば、金銭や服薬の管理ができなくなり始める

認知症
社会生活に支障があるレベルまで認知機能が低下した状態。個人差はあるが、できごとすべてを忘れ、忘れたことの自覚もない。金銭や服薬の管理ができなかったり、食事をしたことを忘れたり、しまい忘れをして「人にとられた」と言ったりすることがある

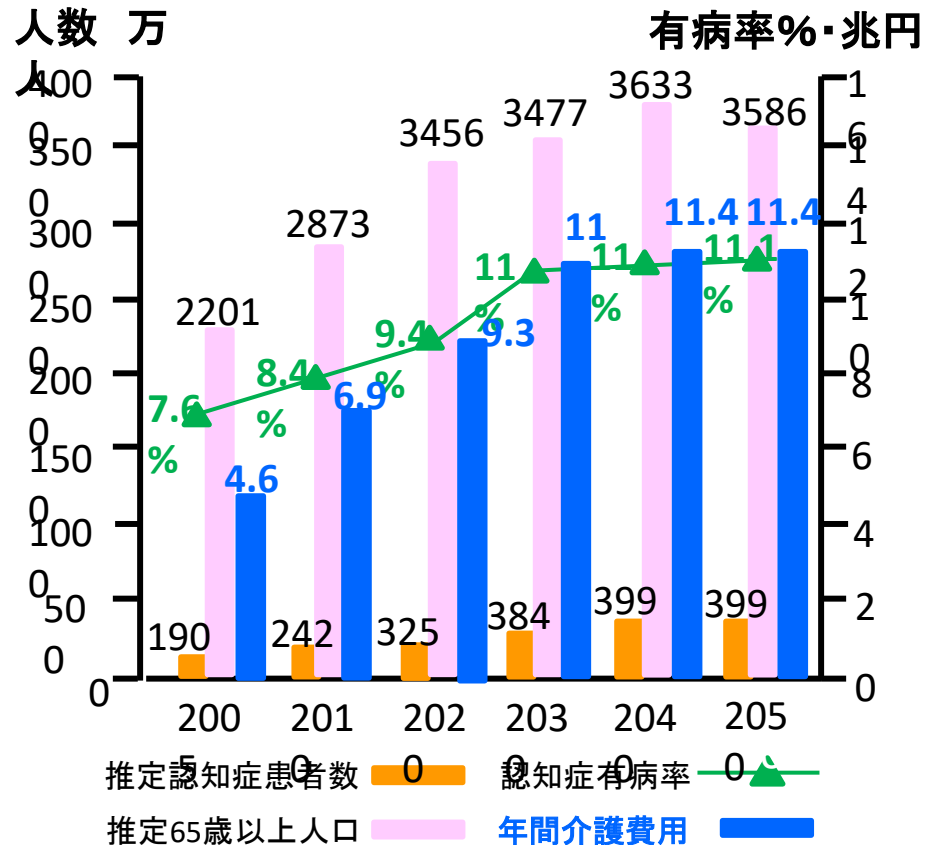
※健康でも加齢に伴って認知機能の低下は起きる。ものや人の名前が出てこなかったり、食べた食事のメニューを忘れたりすることはありえる



別の厚労省研究班が08年、「2035年には445万人」という推計を出しているが、有病率が85年のものに基づいており、2012年の時点ではそれを回った形となっていた。年齢別に見ると74歳まで数%の有病率は年齢とともに上がり、85歳以上では4%を超えるグラフ。多

厚労省研究班推計 予備群も400万人

認知症高齢者462万人



認知症の診断基準

ICD-10（世界保健機関）

- G1. 以下の各項目を示す証拠が存在する
- 1) 記憶力の低下
新しい事象に関する著しい記憶力の減衰（客観的に）
 - 2) 認知能力の低下
判断・思考能力の低下や情報処理全般の悪化
（従来の遂行機能水準からの低下を確認）
- G2. 周囲に対する認識（意識混濁がないこと）が、基準G1の症状を
はっきりと証明するのに十分な期間保たれていること
（せん妄がある場合には診断の保留）
- G3. 次の1項目以上を認める
- 1) 情緒易変性 2) 易刺激性 3) 無感情 4) 社会行動の粗雑化
- G4. 基準G1の症状が6ヶ月以上存在していて確定診断される

認知症の診断基準

DSM-5 (米国精神医学学会)

A: 1つ以上の認知領域において、以前の行為水準から有意な認知の低下がある

(複雑性注意・実行機能・学習および記憶・言語・知覚-運動・社会認知)

(1) 本人をよく知る情報提供者・臨床家による認知機能低下の懸念

(2) 標準化心理検査での実質的認知行為障害の確認

B: 認知欠損により日常生活能力の障害

C: せん妄のみで説明できない

D: 他の精神疾患では説明できない (例: うつ病、統合失調症)

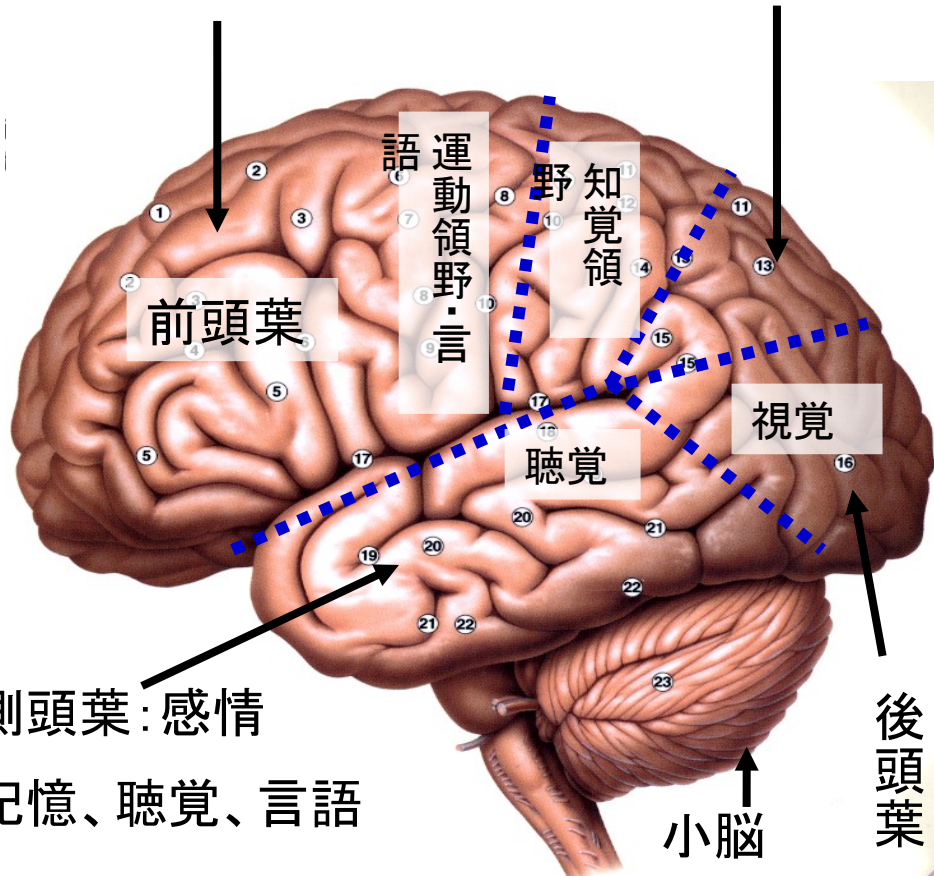
Diagnostic and statistical Manual of Mental Disorders-5: DSM-5
American Psychiatric Association ; 2013

神経構造と高次脳機能

大腦皮質の機能局在

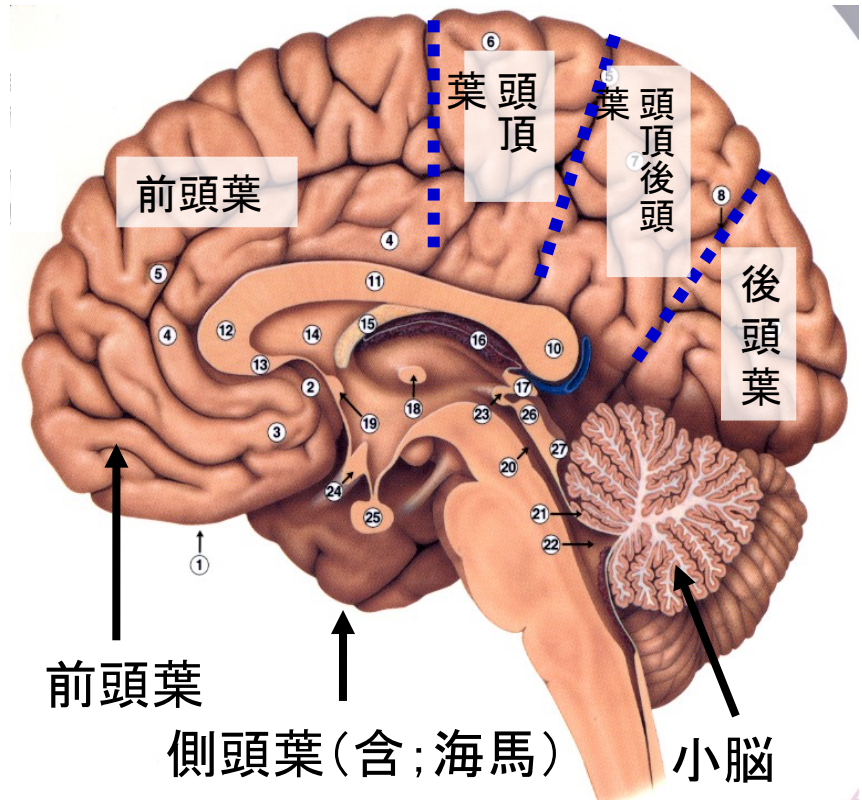
- A) 知能、知識、人格、道德觀念、高次抑制、B) 運動中枢
C) 言語中枢(運動性)、
D) 嗅覚中枢

頭頂後頭葉: 計算、身体図式、左右認知、
音楽、立体構成認知、相貌認知



外側面

運動調節



内側面

運動調節

認知症の実臨床

神経症状

どの領域が障害されたか？

病名一病
態一

なぜ機能障害が生じているか？

認知症を呈する主な疾患一 覧

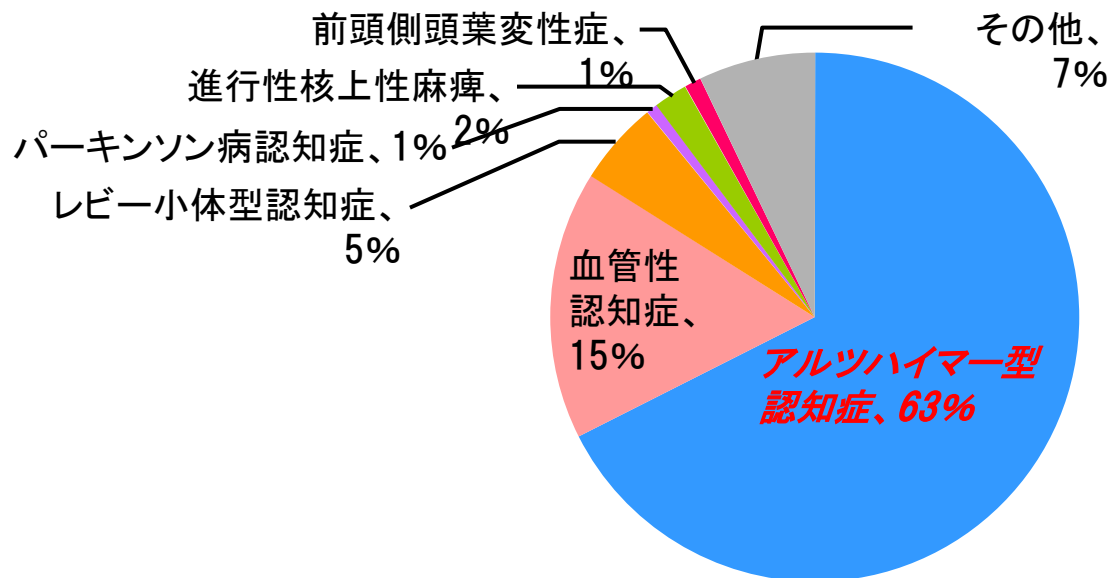
1: 中枢神経変性疾患 アルツハイマー型認知症 レビー小体病 前頭側頭型認知症 進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症 嗜銀顆粒性認知症 神経原線維変性型認知症	4: 正常圧水頭症 5: 頭部外傷 6: 無酸素・低酸素脳症 7: 神経感染症 急性ウイルス性脳炎 HIV感染症 Creutzfeldt-Jakob病 亜急性硬化性全脳炎 進行麻痺	10: 中毒・代謝疾患 アルコール依存症 ビタミンB1/B12欠乏症 ビタミンD欠乏症 薬物中毒 1) 抗がん剤 2) 向精神薬 3) 抗痙攣薬
2: 血管性認知症 多発梗塞性認知症 戦略的部位単一病変 小血管病変性認知症 脳出血性 慢性硬膜下血腫	8: 臓器不全 腎不全 透析脳症 肝不全門脈冠静脈シャント 慢性心不全	11: 脱髄性疾患・免疫疾患 多発性硬化症 ベーチェット病 シェーグレン症候群
3: 脳腫瘍 原発性 転移性 癌性髄膜腫	9: 内分泌機能異常 甲状腺機能低下症 下垂体機能低下症 副腎皮質機能低下症	12: 蓄積病 遅発性スフィンゴリピド症 副腎白質ジストロフィー
		13: その他 ミトコンドリア脳筋症

疫学調査による認知症タイプの割合

- 認知症の主なタイプ

- アルツハイマー型認知症 (AD: Alzheimer's disease)
- 血管性認知症 (VaD: Vascular dementia)
- レビー小体型認知症 (DLB: Dementia with Lewy bodies)
- 前頭側頭型認知症 (FTD: Frontotemporal dementia)

- 認知症のタイプの割合（島根県海士町の調査より）



認知症診断の手順（フローチャート）

問
診

- ・ 現病歴 （発症様式と経過）
- ・ 誘発因子
- ・ 付随する症状
- ・ 既往歴 生活歴 家族

歴

一般身体診察

神経診察

各種検査

一般身体診察と神経診 察

一般身体診察

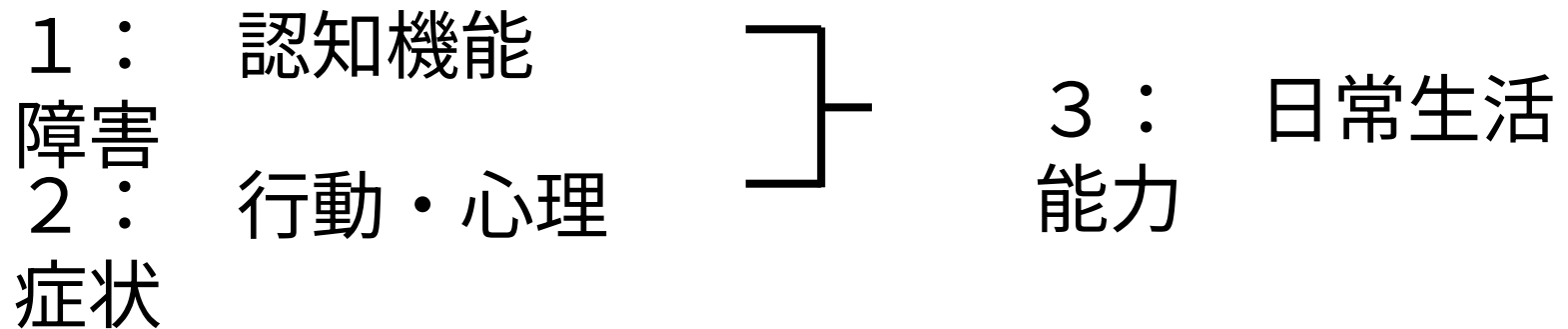
- 内科的疾患の存在
認知機能障害の原因疾患と認知機能の増悪因
子

神経診察

- 意識障害と高次脳機能（失語・失行・失認等）
 - 脳神経領域
 - 運動麻痺 深部腱反射と病的反射
 - 小脳系
 - 錐体外路系
 - 感覚系
 - 自律神経系

臨床的認知症の評価

神経症候（認知機能）の観点からの機能診断



認知機能評価尺度

関連する主な機能		略称	日本語名	区分
複合的		MMSE	ミニメンタルステート検査	—
		HDS-R	改訂長谷川式簡易知能評価スケール	—
		MoCA-J	日本語版MoCA	—
		COGNISTAT	日本語版COGNISTAT知能機能検査	容易
		ADAS-Jcog	日本語版アルツハイマー病評価スケール	極複雑
知能		WAIS-III	Wechsler成人知能検査 第3版	極複雑
		RCPM	Raven色彩マトリックス検査	容易
記憶	全般	WMS-R	Wechsler記憶検査	極複雑
		RBMT	日本語版Rivermead行動記憶検査	複雑
	視覚性	ROCFT	Rey複雑図形検査	複雑
		BVRT	Benton視覚記名検査	複雑
	言語性	S-PA	標準言語性対連合学習検査	複雑
言語		WAB	WAB失語症検査 日本語版	極複雑
		SLTA	標準失語症検査	極複雑
視空間認知		ROCFT	Rey複雑図形検査	複雑
		kohs	Kohs立方体組み合わせテスト	容易
		VPTA	標準高次視知覚検査	極複雑
注意機能		CAT	標準注意検査	極複雑
前頭葉機能		FAB	Frontal assessment battery	—
		TMT	トレイルメイキングテスト	—
		Stroop	ストループテスト	—
		WCST	Wisconsinカード分類検査	複雑
		BADS	BADS遂行機能障害の行動評価	複雑

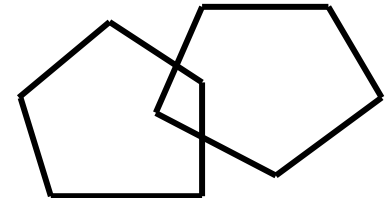
Mini-mental State Examination (MMSE)

	質問	回答	得点	
時間的 見当識	今日は何日ですか	日	1	0
	今年は何年ですか	年	1	0
	今の季節は何ですか		1	0
	今日は何曜日ですか	曜日	1	0
	今月は何月ですか	月	1	0
場所的 見当識	ここは何県ですか		1	0
	ここは何市ですか		1	0
	ここはどこですか		1	0
	ここは何階ですか	階	1	0
	ここは何地方ですか		1	0
即時再生	「さくら、ねこ、電車」		3 2 1 0	
計算	100-7	93, 86, 79, 72, 65	5 4 3 2 1 0	
遅延再生			3 2 1 0	
物品呼称	鉛筆・時計		2 1 0	
文の復唱	みんなで力を合わせて綱を引きます		1 0	
口頭指示	右手で持ってください		3 2 1 0	
	半分に折ってください			
	私にください			
書字指示	「目をつぶってください」		1 0	
自発書字			1 0	
図形模写			1 0	

- 所要時間：6～10分
- 11項目 30点満点の認知機能検査
- 23点以下が認知症疑い
感度81% 特異度89%
- 27点以下は軽度認知障害が疑われる

感度：45～60%，特異度：65～90%

図形模写



Folstein MF et al. : J Psychiat Res 12, 1975.
Tariq KFC et al. : Am J Geriatr Psychiatry 4, 2014.

Montreal Cognitive Assessment (MoCA)-J

特
徴

- 所要時間 10分
- 全般的知的評価
- 遂行機能
- 視覚認知機能
- 命名
- 記憶
- 注意力
- 復唱
- 語想起
- 抽象概念
- 遅延再生
- 見当識
- MCIをスクリーニング可能
- (cut off: 25点)
- 感度80-100%
- 特異度50-87%

Japanese Version of
The MONTREAL COGNITIVE ASSESSMENT (MOCA-J)

氏名: _____ 年齢: _____ 性別: _____ 検査日: _____

検査時間/実行系

時計時間 (11時10分) (3点)

図形模写

時計時間 (11時10分) (3点)

命名

記憶

注意

言語

抽象概念

遅延再生

見当識

合計得点: _____ /30

検査時間: 12分以下から1点減点

認知機能障害

認知機能	症状名		初期から低下しやすい認知症
全般注意	注意障害	注意を向けて作業ができない 作業ミスが増加 反応遅い	各種 認知症
遂行機能	遂行機能障害	段取り良く進められない	前頭側頭葉変性症 等
記憶	健忘	前向性：新しい事を覚えられない 逆行性：発症前の事を思い出せない	アルツハイマー病（AD） レビー小体型（DLB） 等
言語	失語	発話 呼称 理解 読み 復唱障害	原発性進行性失語 （AD、前頭側頭変性症（FTLD） 等）
	失書	書字障害 文字想起困難	各種 認知症
計算	失算	計算ができない	各種 認知症
視空間認知	構成障害	図の模写 手指の形模写障害	AD, DLB
	地誌的失見当識	良く知っている場所で迷う	AD
	錯視 幻視	模様などが顔などに見える 実際にはないものが見える	DLB
行為	失行	肢節運動失行：動きの拙劣さ 観念運動失行：ジェスチャーできない 観念失行：簡単な道具使用ができない	大脳皮質基底核変性症
社会認知	脱抑制等	状況にそぐわない行為	FTLD

画像診断（形態画像と機能画像）

形態画像（MRIと

- 特異的疾患の鑑別^{CT}
脳血管障害・脳腫瘍・慢性硬膜下血腫・正常圧水頭症・脳炎
- 脱髄性疾患・白質脳症・アミロイド血管症・Creutzfeldt-Jakob病^{大脳（灰白質・白質）萎縮にvoxel-based morphometry (VBM)評価}
神経変性疾患の鑑別目的（VSRAD: 内側側頭葉萎縮がAD鑑別に有用）

機能画像（SPECTとFDG-PET）と背景病理診断

- 脳血流シンチ^(PET)（ ^{123}I -IMP, $^{99\text{m}}\text{Tc}$ -ECD）
統計学的評価：ADでは後部帯状回・楔前部・頭頂葉連合野血流低下
- FDG-PET^{（脳機能評価）}（ ^{18}F -FDG）
MIBG心筋シンチ^{（心臓交感神経活動）}（保険適応外）
レビー小体病評価に有効
- ドパミントランスポーターシンチグラフィー
（ ^{123}I -FP-CIT）
- 分子キメラシフト^{（評価に有効）}
アミロイド β （ $\text{A}\beta$: フルメタモル臨床承認）とタウの可視化

認知症診断のフローチャート

ト

認知症の疑い

加齢変化

軽度認知機能障害

認知機能障害

Treatable dementia

薬剤性
せん妄
うつ病
てんかん

代謝性疾患
内分泌系疾患
感染症
アルコール性

正常圧水頭症
慢性硬膜下血腫
脳腫瘍

脳血管性

アルツハイマー型認知症
前頭側頭葉変性症
レビー小体型認知症
クロイツ・フェルト・ヤコブ
進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症 等

生理的健忘と病的健忘

生理的健忘		病的健忘（AD型）
一般的知識など	物忘れの内容	自分の体験した出来事
体験の一部	物忘れの範囲	体験した全体
進行・悪化しにくい	進行	進行していく
支障ない	日常生活	支障あり
あり	自覚	なし（病識低下）
維持されている	学習能力	新しいこと覚えられない
保たれる	時間的見当識	障害される
保たれる	感情・意欲	意欲低下・易怒性

認知症診断のフローチャート

ト

認知症の疑い

加齢変化

軽度認知機能障害

認知機能障害

Treatable dementia

薬剤性
せん妄
うつ病
てんかん

代謝性疾患
内分泌系疾患
感染症
アルコール性

正常圧水頭症
慢性硬膜下血腫
脳腫瘍

脳血管性

アルツハイマー型認知症
前頭側頭葉変性症
レビー小体型認知症
クロイツ・フェルト・ヤコブ
進行性核上性麻痺
大脳皮質基底核変性症 等

せん妄と認知機能障害

せん妄		認知症
注意散漫、幻覚、興奮、不安	基本症状	記憶・認知機能障害
急激	発症の仕方	緩徐
時間帯により出現・消失を繰り返す 夜間や夕刻に悪化	動揺性	少ない
多い	環境の関与	悪化させることがある
しばしば原因となる	薬物の関与	悪化させることがある
しばしば原因となる	身体疾患の関与	時にあり

うつ病と認知機能障害

うつ病（偽性認知症）		アルツハイマー型認知症
急性	発症様式	緩徐で潜在性
比較的短期、動揺性	経過と持続	長期、進行性
存在する (能力低下を慨嘆する)	自覚症状	欠如すること多い (能力低下を隠す)
摂食障害・睡眠障害など	身体症状	なし

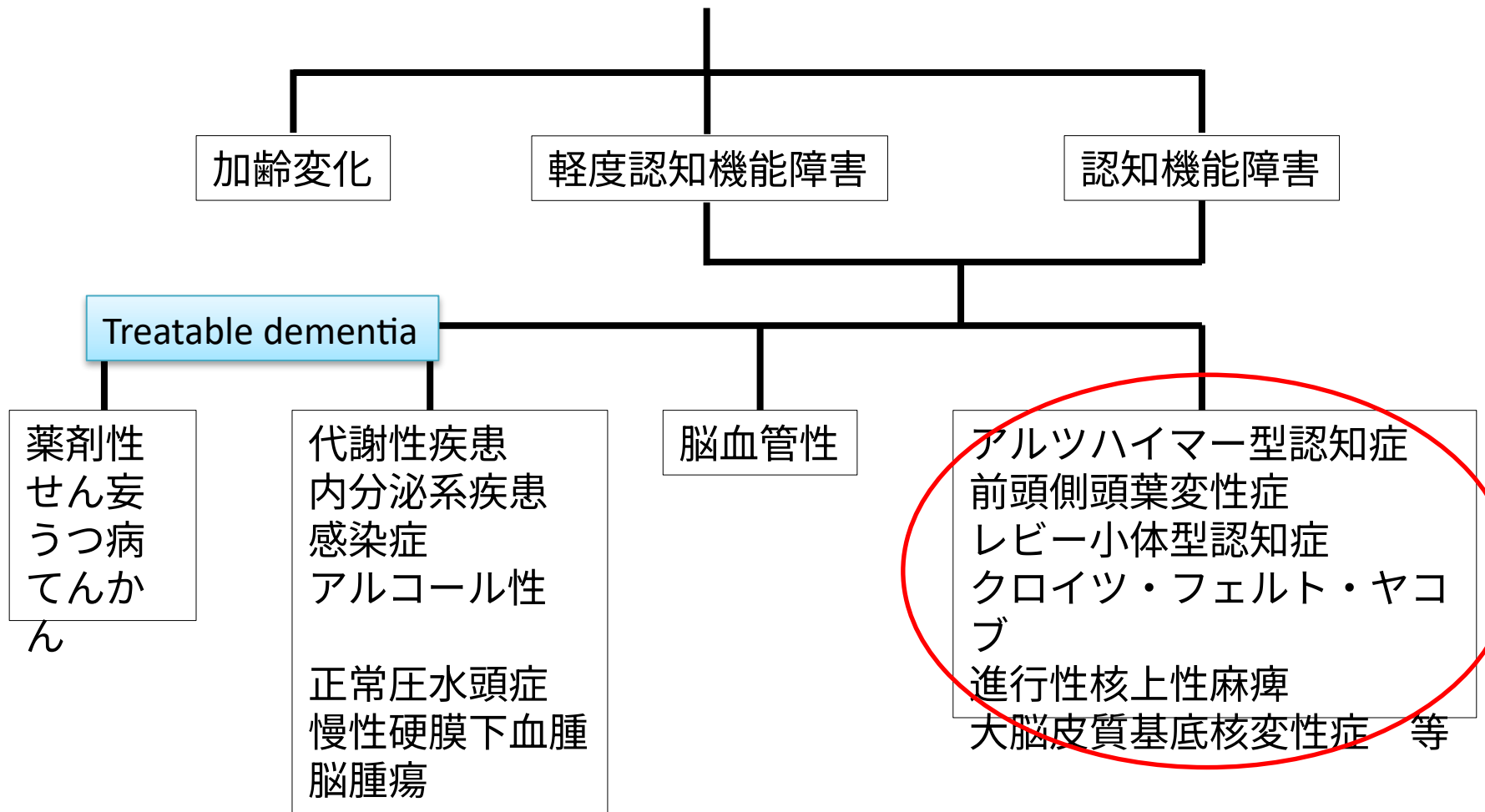
薬剤と認知機能障害

向精神薬	向精神薬以外の薬剤
抗精神病薬	抗パーキンソン病薬
催眠薬	抗てんかん薬
鎮静薬	循環器病薬（ジギタリス、利尿薬、降圧薬など）
抗うつ薬	鎮痛薬（オピオイド、NSAID S）
	副腎皮質ステロイド
	抗菌薬、抗ウイルス薬
	抗腫瘍薬
	泌尿器病薬（過活動膀胱治療薬）
	消化器病薬（H2受容体拮抗薬、抗コリン薬）
	抗喘息薬
	抗ヒスタミン薬

認知症診断のフローチャート

ト

認知症の疑い



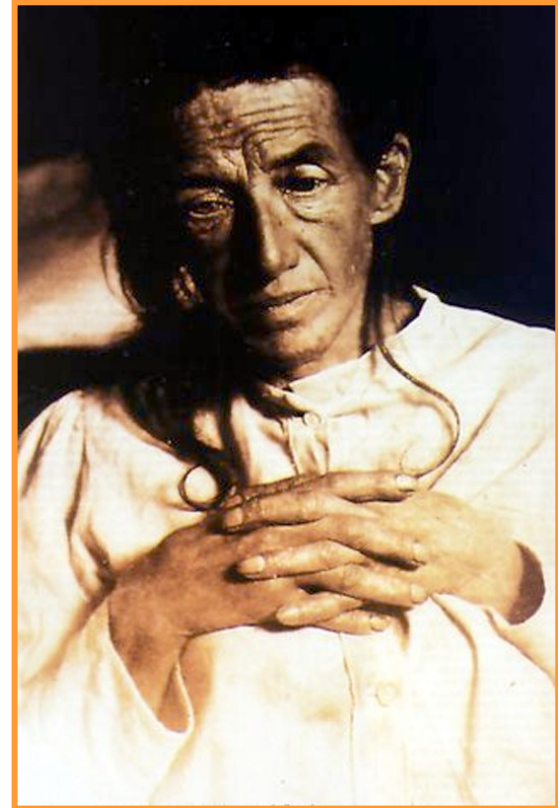
アルツハイマー 病

アルツハイマー 病



Dr. Alois Alzheimer

Alios Alzheimer (1864-1915)



**1906年 (Auguste D)
進行性認知症初老期女性 (50代発症)**

神経病理

脳萎縮

老人斑

神経原性変化 (銀染染色)

アルツハイマー型認知 症

(1)原因による分類

- ① 家族性(遺伝性); 遺伝子異常 3%
- ② 散発性(弧発性); 原因不明 97%

(2)臨床的(症状の)特徴

- ① 早期発症型(40歳から64歳まで)と晩期発症型
- ② 男性:女性=1:2(それ以上に女性が多い)
- ③ 陳述(エピソード)記憶の短期記憶障害から始まる
- ④ 早期から見当識(時間、季節、場所など)障害を示す
- ⑤ 末期まで運動障害や小脳障害を示さない
- ⑥ 1期:記憶障害と失見当識、2期:失認、失行、失語などが加わる、3期:神経症状(運動障害など)が加わる

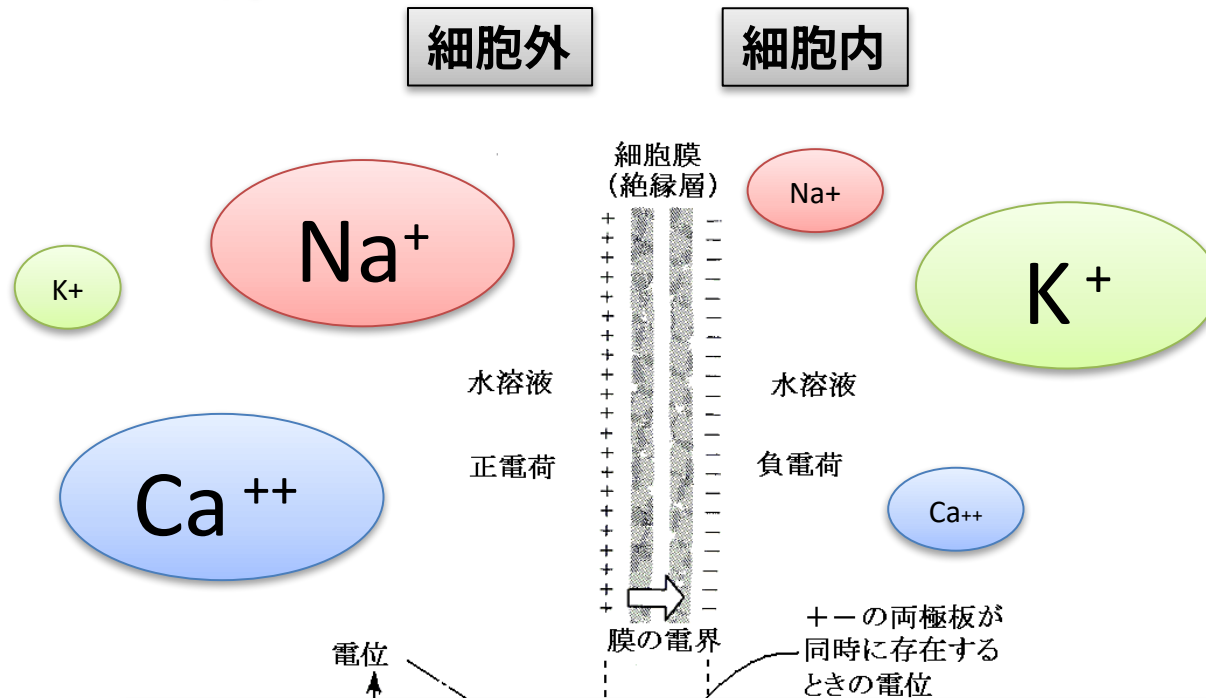
アルツハイマー病 態

—何故、アルツハイマー病では神経機能障害が起きるのか？

—

神経が機能するために細胞膜電位差が必要

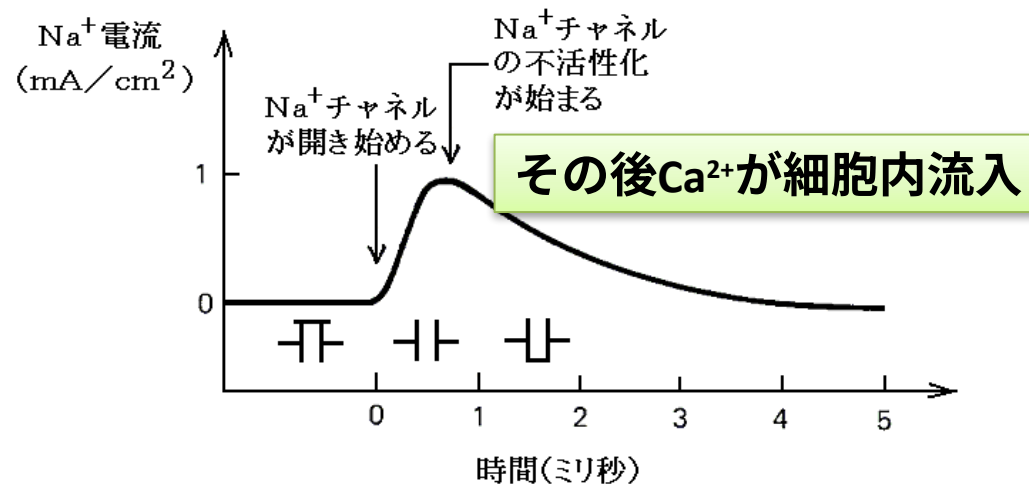
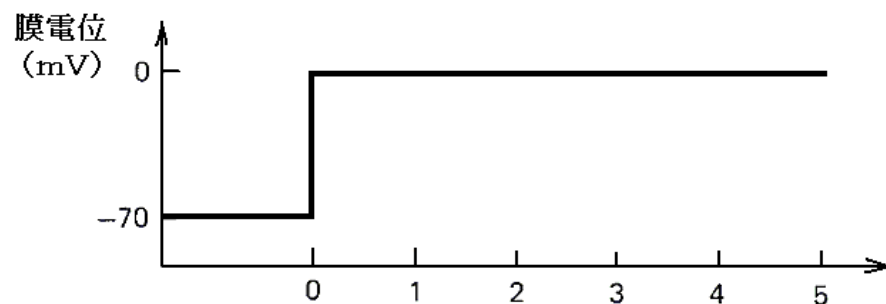
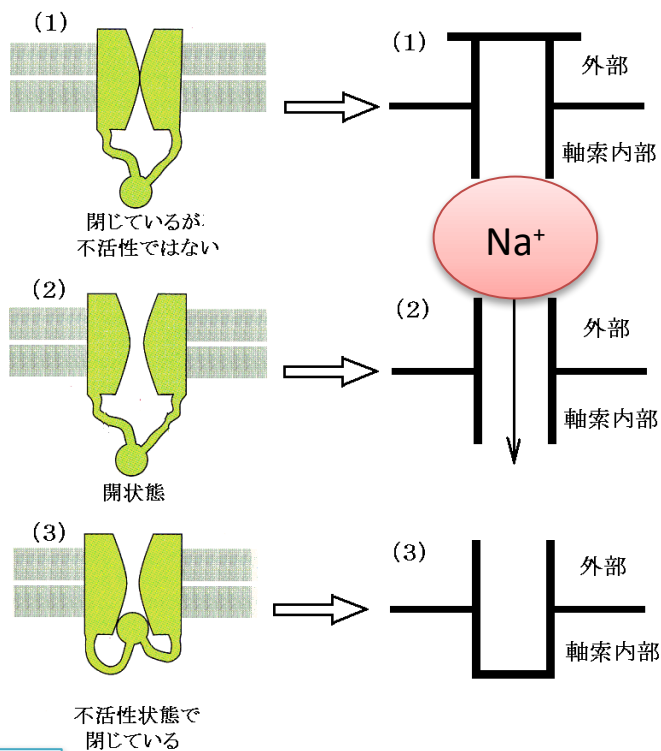
エネルギー生産に糖と酸素



エネルギー（ATP：アデノシン3リン酸）を
使ってNa-K能動ポンプを動かしている

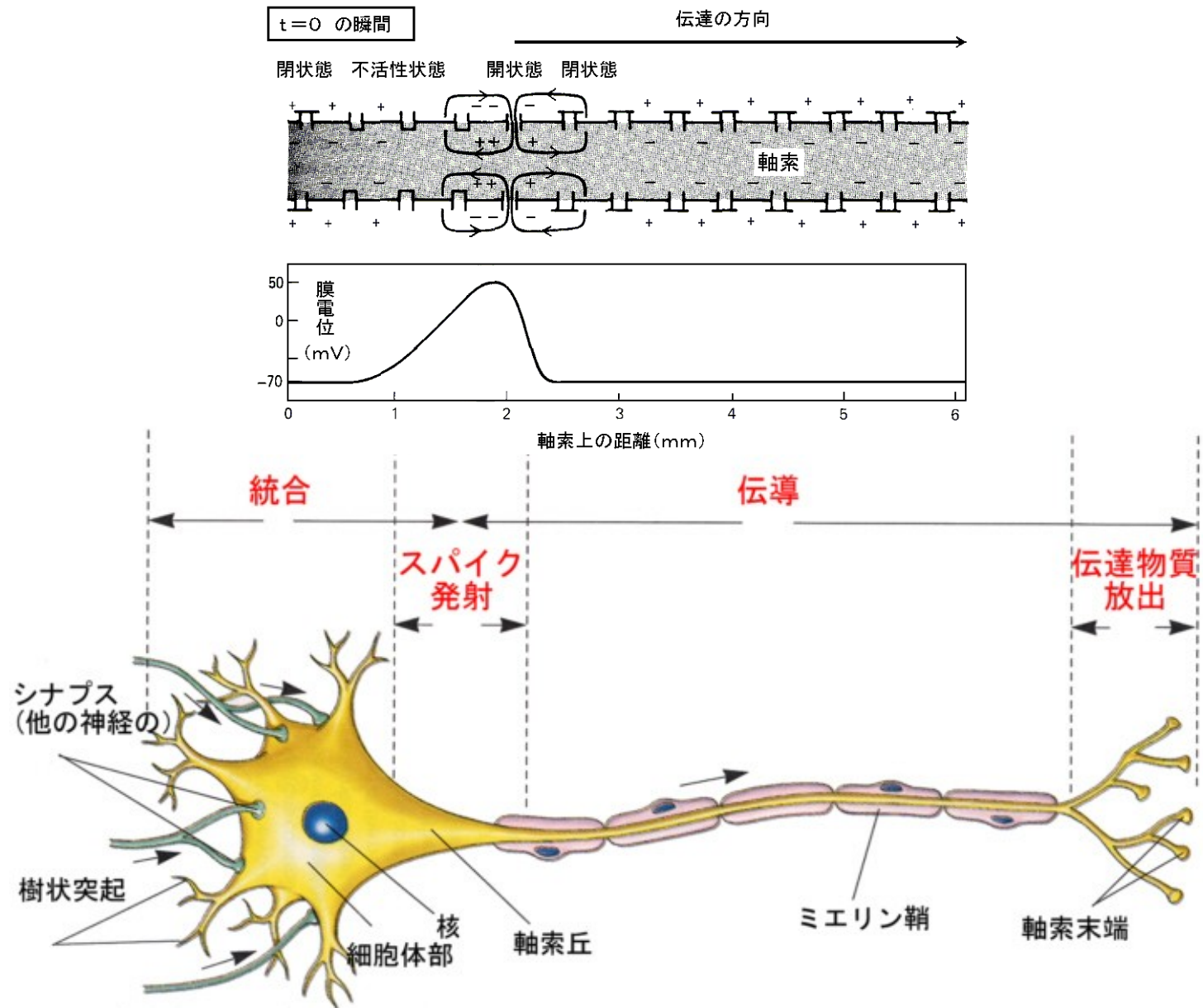
神経細胞の活動

細胞外



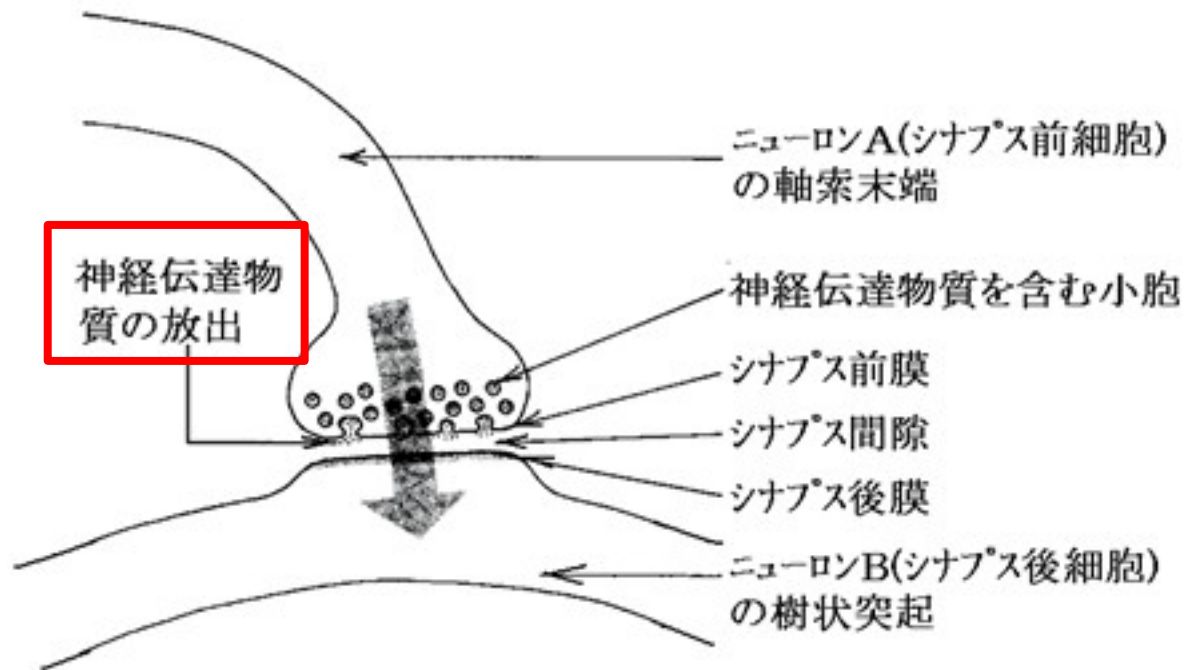
細胞内

神経活動の伝播



神経シナプス

神経伝達物質により細胞から細胞に神経活動が伝わる



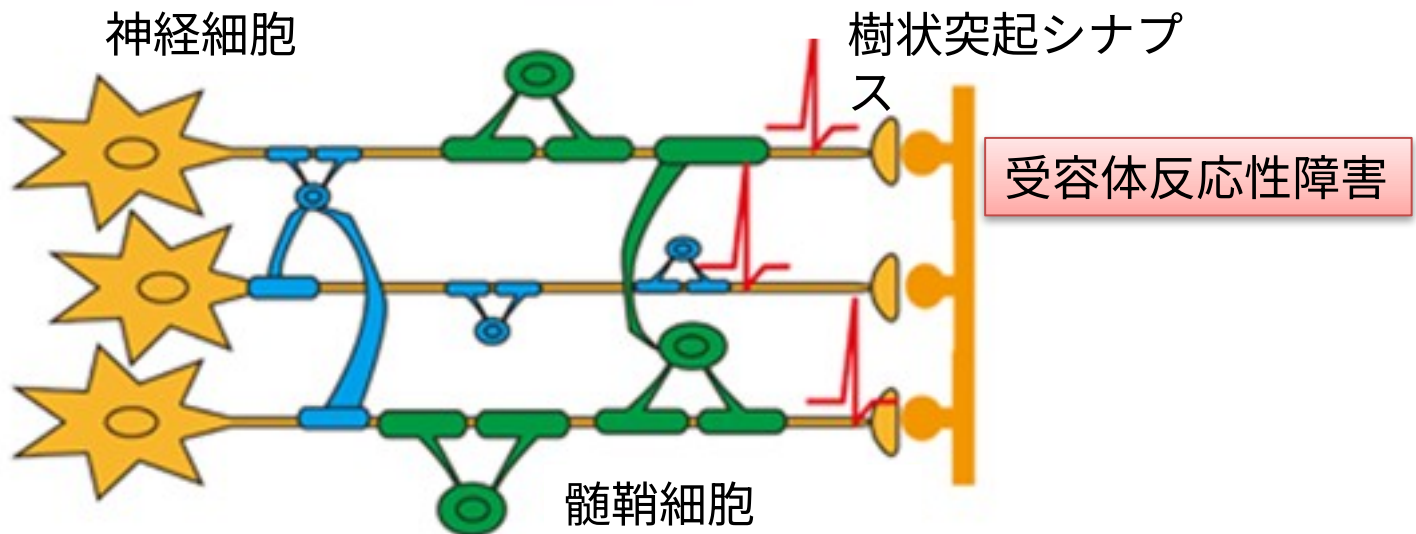
神経の連絡にはシナプスが非常に重要である

神経連絡の障害

発達障害・神経精神疾患および神経疾患

細胞内エネルギー代謝障害

タイミング不



軸索輸送障害・髄鞘機能障害

神経伝達物質分泌障害

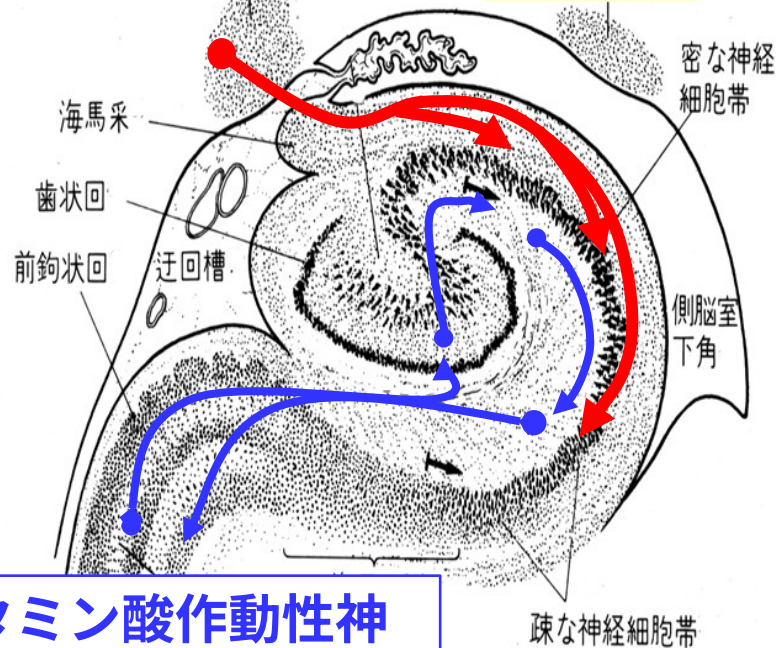
アルツハイマー病脳内には何が起きているのか？

記憶に関わる神経回路

調整系（中隔核）

コリン作動性神経

海馬



グルタミン酸作動性神経

アルツハイマー病脳変化で明らかなこと

コリン仮説

1: コリン作動性神経細胞死とアセチルコリン減少

グルタミン酸神経毒仮説

2: グルタミン酸受容体(NMDA受容体)の過剰興奮

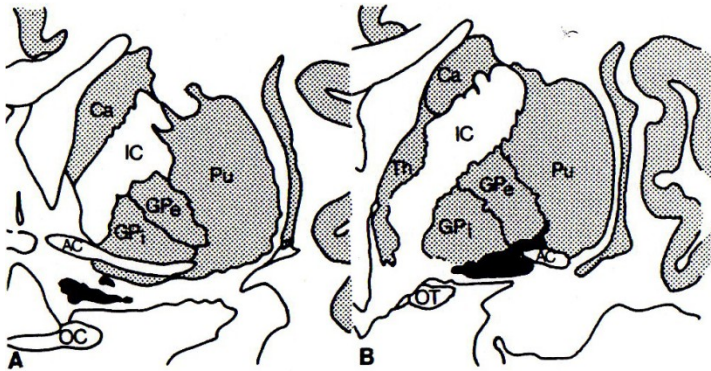
アミロイドカスケード仮説

3: 老人斑 (構成成分: A β 蛋白)

4: 神経原線維変化 (構成成分: 異常リン酸化タウ蛋白)

コリン仮説

Alzheimer's disease and senile dementia: loss of neurons in the basal forebrain.
Whitehouse PJ. et al., Science (1982); 215 (4537):1237-9.



Alzheimer's patients			
58	0.5	0.8	55
60	1	1.4	51
63	3	1.9	69
65	1.5	1.5	123
73	2	2.3	64
63.8 ± 2.9	1.6 ± 0.5*	1.6 ± 0.3*	72.4 ± 14.6*
Control patients			
50	5.5	8.0	537
50	5	3.7	255
54	5	6.2	399
59	5.5	6.9	323
66	5.5	4.6	209
55.8 ± 3.4	5.3 ± 0.1	5.9 ± 0.9	344.6 ± 64.6

*Significantly different from control patients, $P < .004$, Mann-Whitney U test.

正常脳

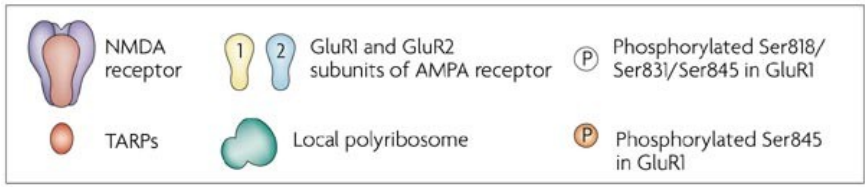
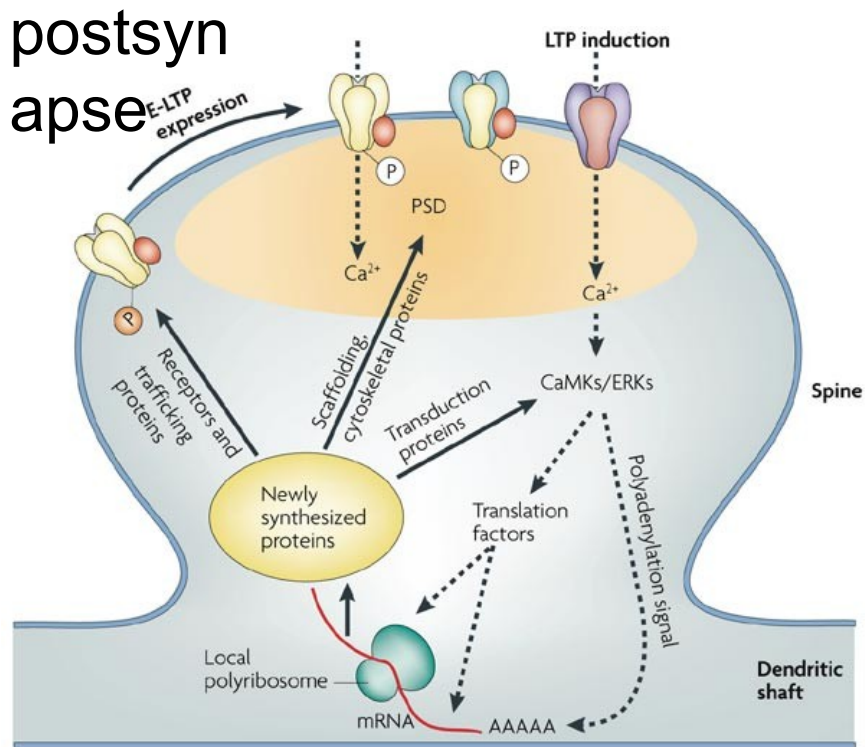
AD脳



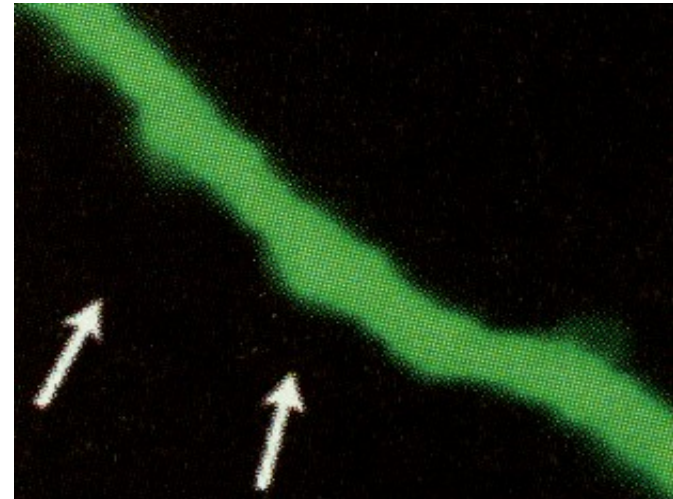
Fig. 2. Photomicrographs from the midportion of the nbM of an age-matched control (A and B) and a patient with AD (C and D). (A and C) Normal number and density of nbM neurons in the control and the profound loss of neurons in the nbM of the patient with AD. At higher magnification, the nbM neurons in the control (B) appear as large cells with densely stained Nissl substance. A few neurons are present in the nbM of the patient with AD (D). Magnifications: (A and C) $\times 10$; (B and D) $\times 25$. Scale bar is 200 μm in (A) and 100 μm in (B).

記憶メカニズム (Late-LTP)

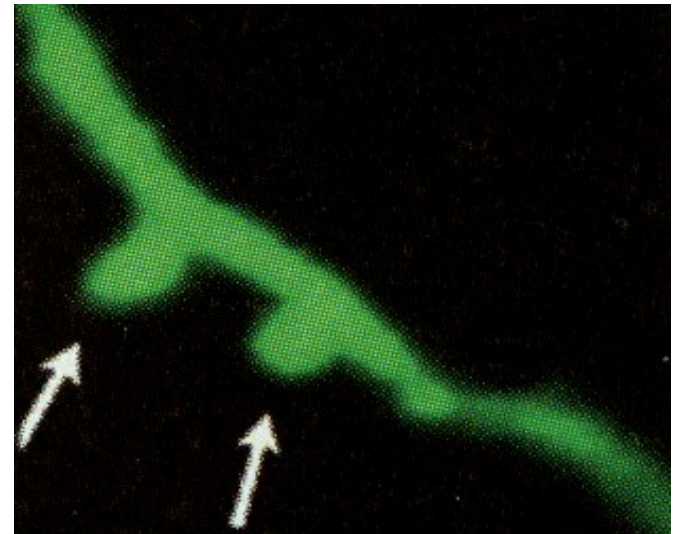
postsynapse



Nature Reviews | Neuroscience

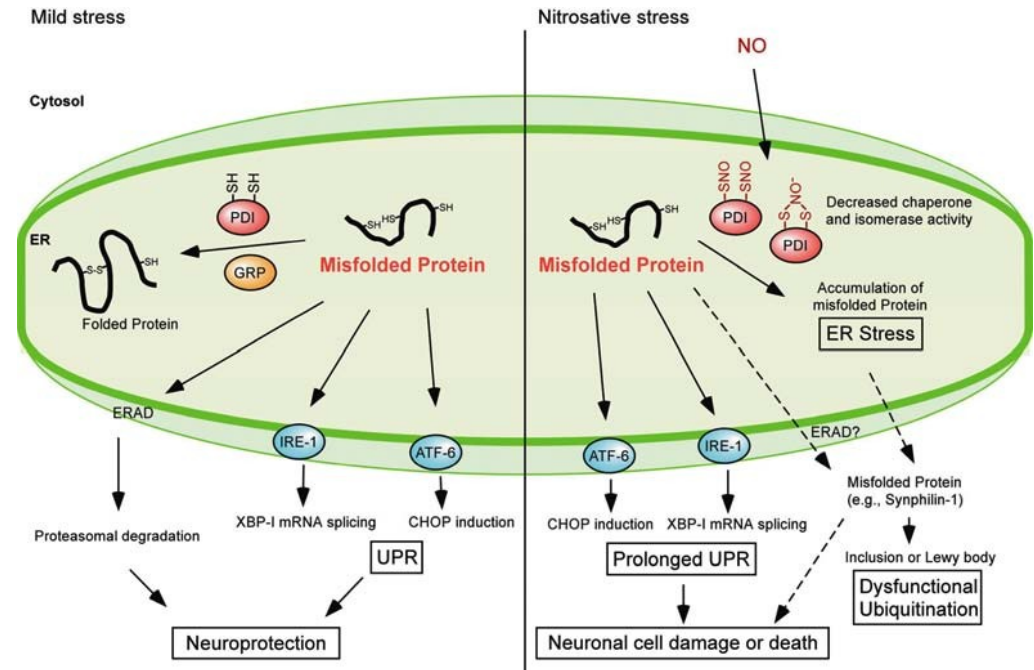
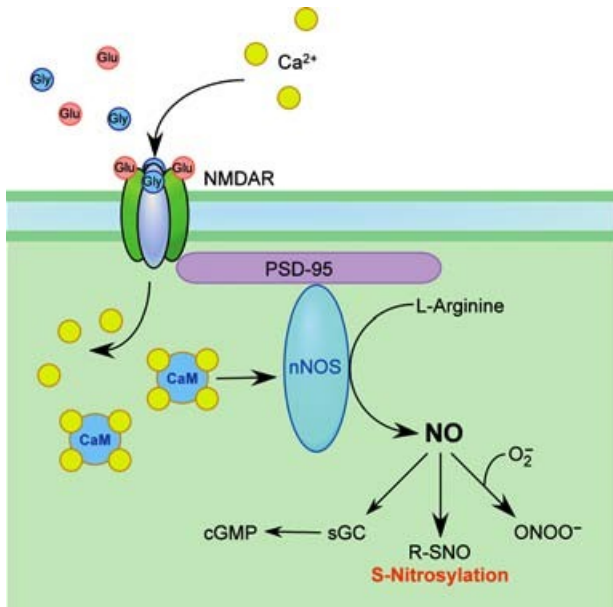


刺激
開始前



60分
後

NMDA受容体興奮と神経細胞死

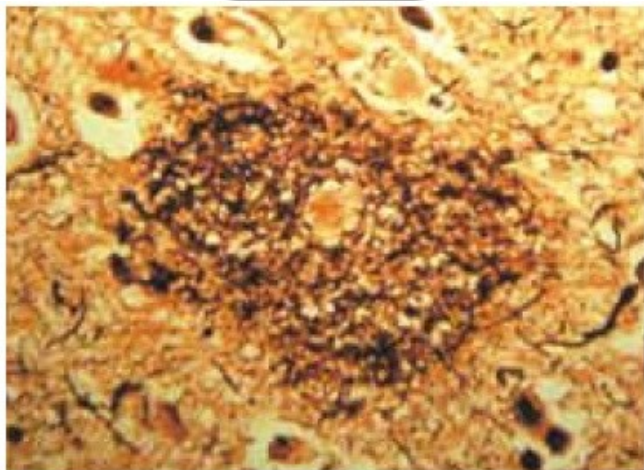


Tomohiro Nakamura, Stuart A. Lipton (2007) Aging Cell; 6:351-359

Stuart A. Lipton (2004) Cell Death and Differentiation; 11:18-20

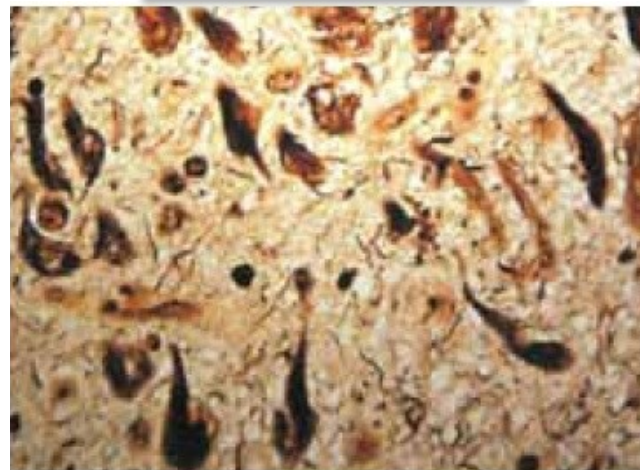
アルツハイマー病の病理とアミロイド仮説

老人斑



A β の沈着

神経原線維変化



異常リン酸化タウ蛋白の凝集

家族性アルツハイマー病の原因遺伝子

John Hardy **アミロイド前駆体蛋白** Val 717 Ile
変異

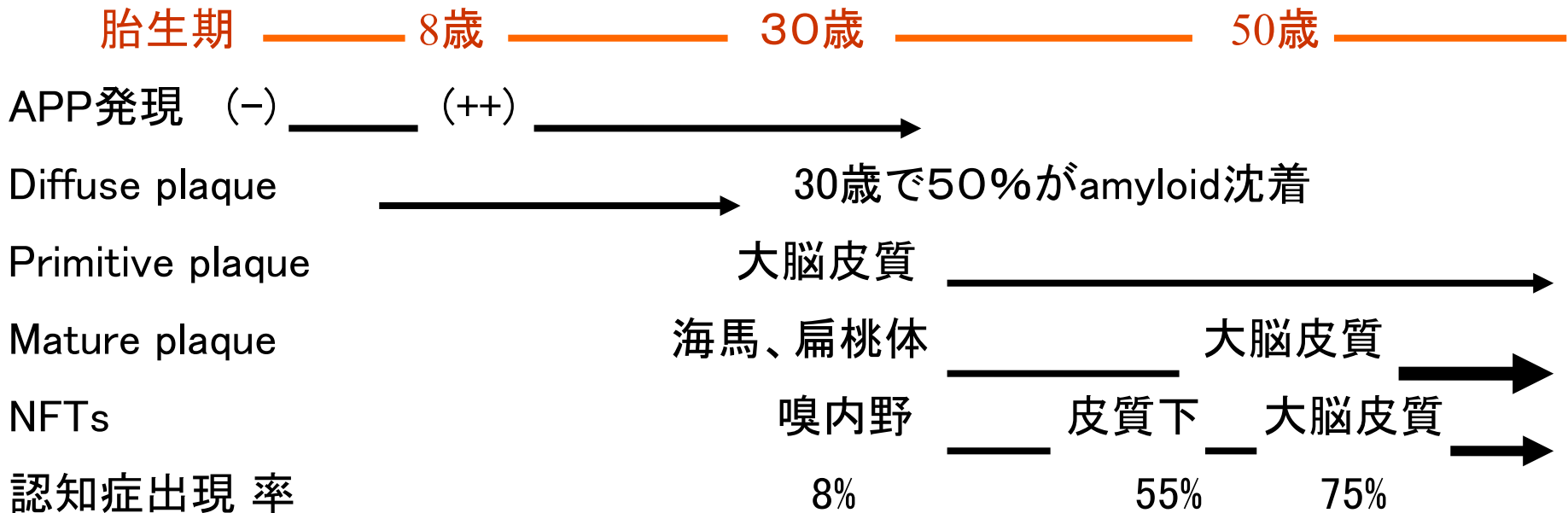
(Nature 1991: 349, 704-706)
P. H. St George-Hyslop 14染色体に連鎖 Presenilin
1

切断酵素 (γ セクレターゼ) の主要構成成分

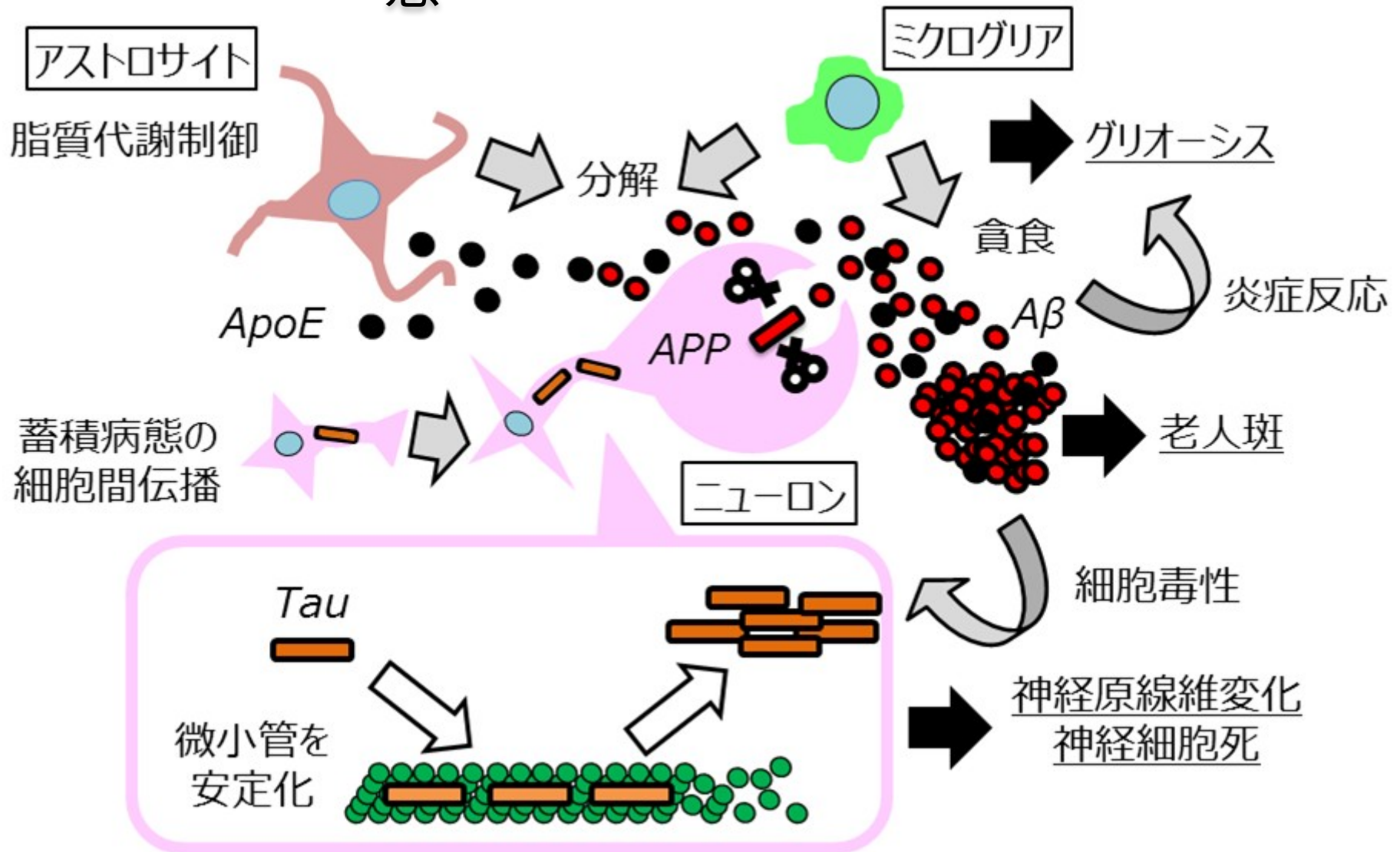
(Nature 1995: 375, 754-760)

ダウン症研究

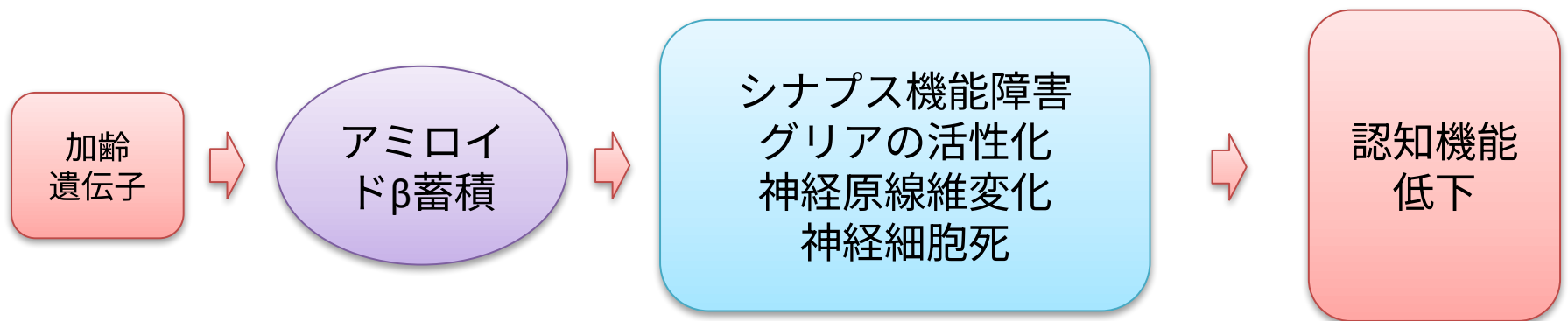
1. Trisomy of chromosome 21 (アミロイド前駆蛋白遺伝子APPを含む)
: 成人脳でAPP-mRNAのみならずTau-mRNAの発現増加
2. 老人斑 (SPs) のみならず神経原線維変化 (NFTs) を認める



アルツハイマー病の病態



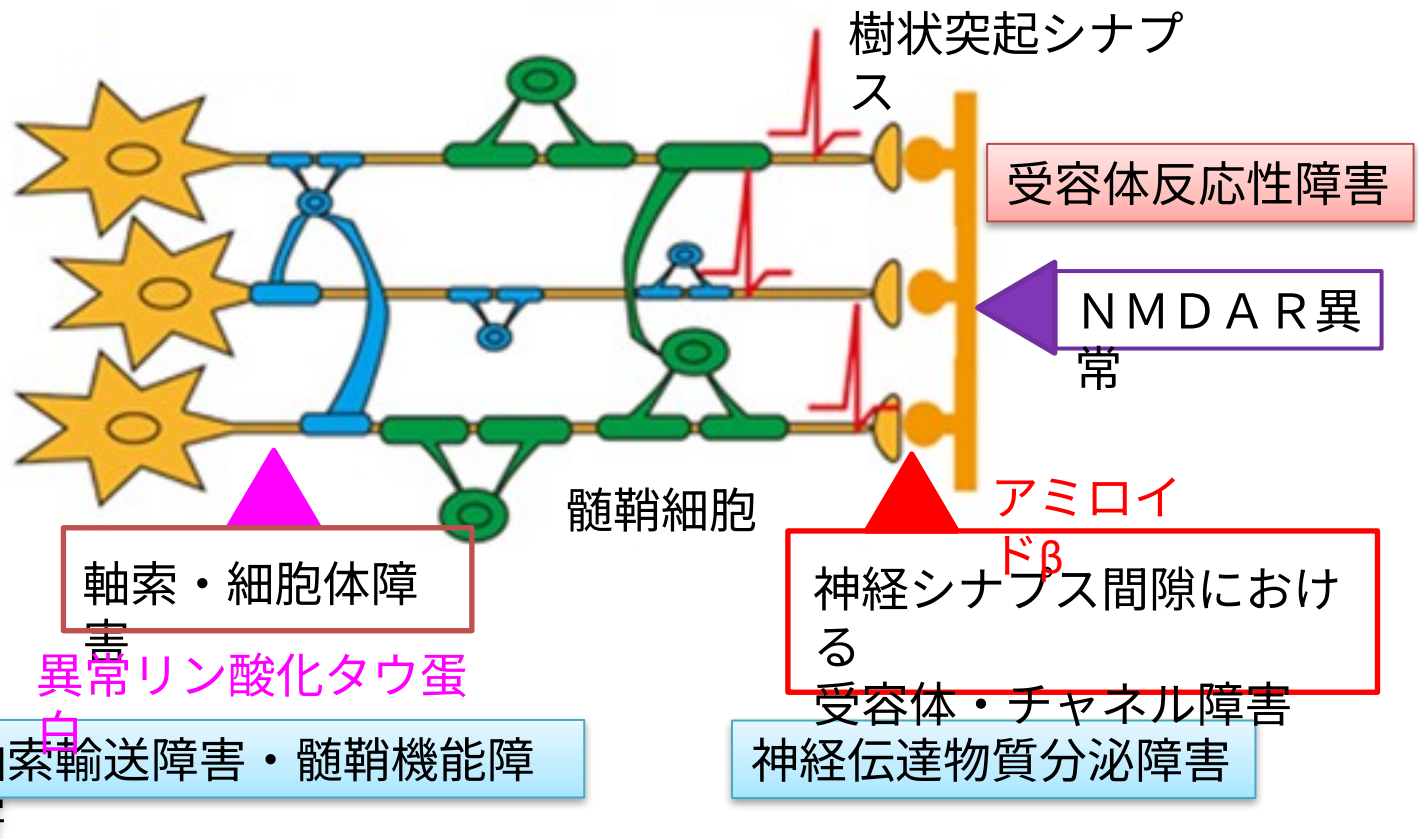
アルツハイマー病の発症メカニズム



神経連絡の障害

細胞内エネルギー代謝障害

タイミング不一致



アルツハイマー病神経病理と治療薬

コリン仮説

1: コリン作動性神経細胞死とアセチルコリン減少

グルタミン酸神経毒仮説

2: グルタミン酸受容体 (NMDA受容体) の過剰興奮

アミロイドカスケード仮説

3: 老人斑 (構成成分: A β 蛋白)

4: 神経原線維変化 (構成成分: 異常リン酸化タウ蛋白)

認知機能改善剤

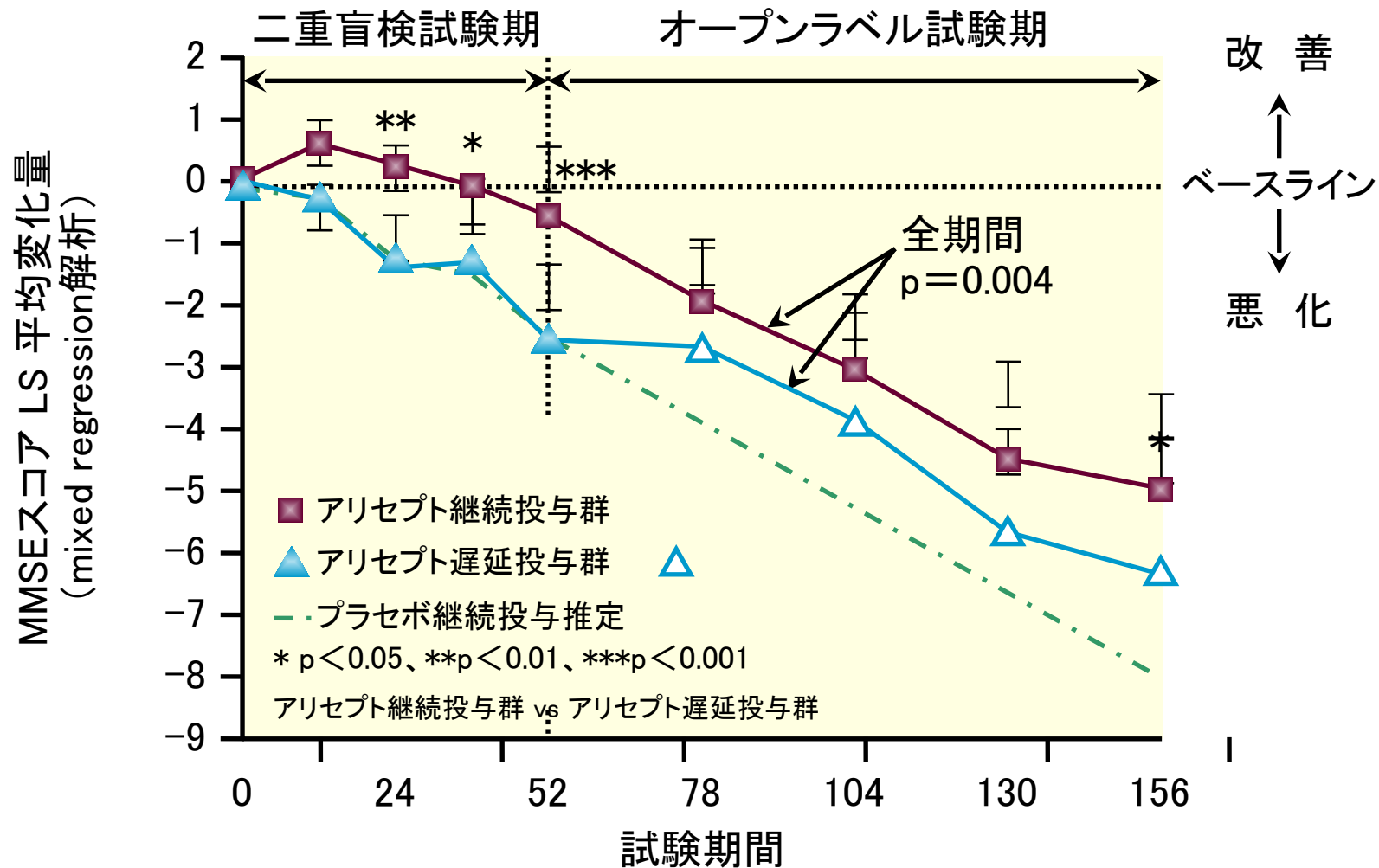
コリンエステラーゼ阻害剤

- アルツハイマー型認知症の主な治療薬

一般名 (商品名)	リバスチグミン (イクセロンパッチ)	ドネペジル (アリセプト)	ガランタミン (レミニール)	メマンチン (メマリー)
作用機序	アセチルコリンエステラーゼおよびブチリルコリンエステラーゼ阻害	アセチルコリンエステラーゼ阻害	アセチルコリンエステラーゼ阻害およびニコチン受容体増強作用	NMDA受容体アンタゴニスト
アルツハイマー型認知症の適応症	軽度および中等度	軽度から高度	軽度および中等度	中等度および高度
剤型	パッチ剤	錠剤、口腔内崩壊錠、細粒剤、ゼリー剤	錠剤、口腔内崩壊錠、経口服液剤	錠剤
投与回数	1日1回	1日1回	1日2回	1日1回

ドネペジル長期投与による認知機能変動

● MMSEスコアにおける変化量の推移



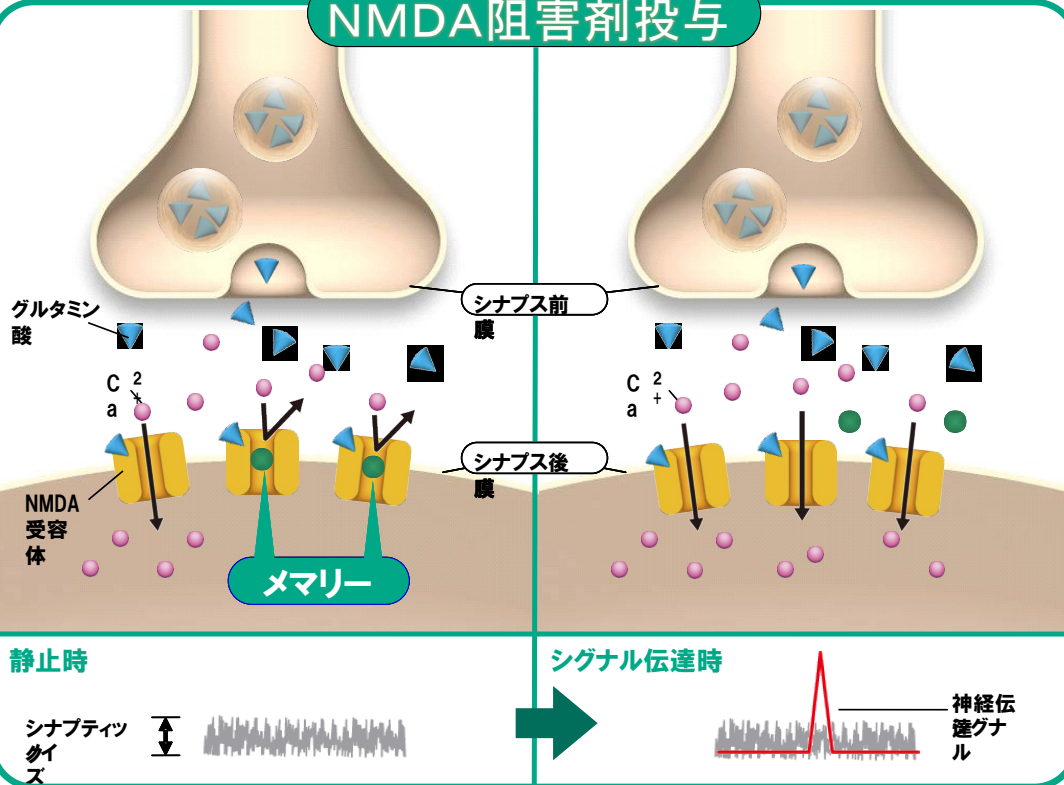
認知機能改善剤

NMDA受容体阻害
剤

メマンチ
ン

NMDA受容体阻害剤の薬理作用

NMDA阻害剤投与



① 神経細胞保護作用

- メモリーはNMDA受容体拮抗作用により、細胞内への過剰な Ca^{2+} の流入を抑制し、神経細胞を保護します。

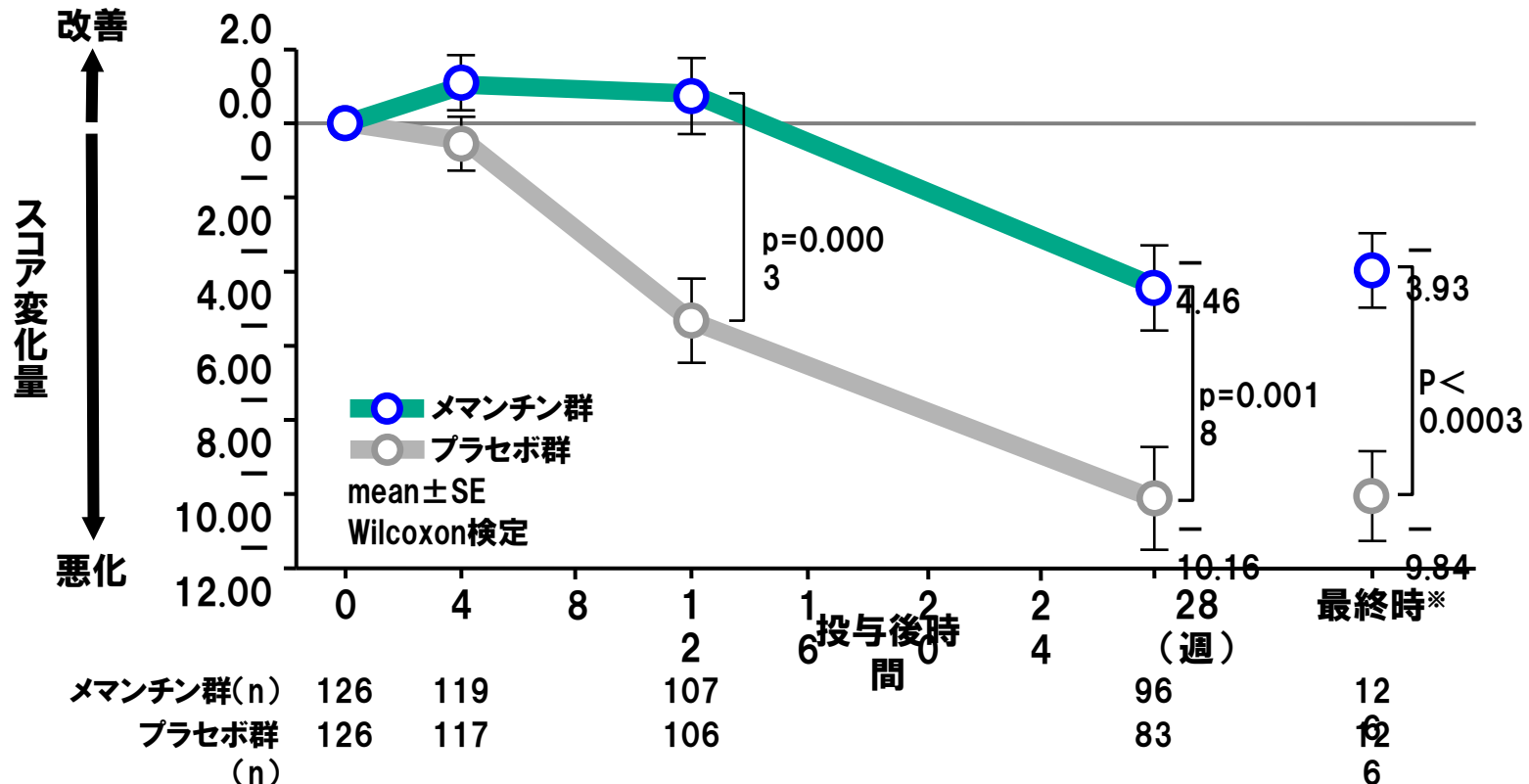
② 記憶・学習機能障害抑制作用

- メモリーは、NMDA受容体拮抗作用により、シナプティックノイズを抑制します

- ↓
- 記憶を形成する一過性の高濃度のグルタミン酸が遊離されると、メモリーはNMDA受容体から速やかに解離するため、神経伝達シグナルが伝わり、記憶・学習機能障害を抑制します。

メマンチンの認知機能に対する効果（海外データ）

SIBスコア変化量の推移



※最終時:中止、脱落例については、その時点での評価を最終データとして評価した。

対象 中等度から高度のアルツハイマー型認知症患者252例(50歳以上)

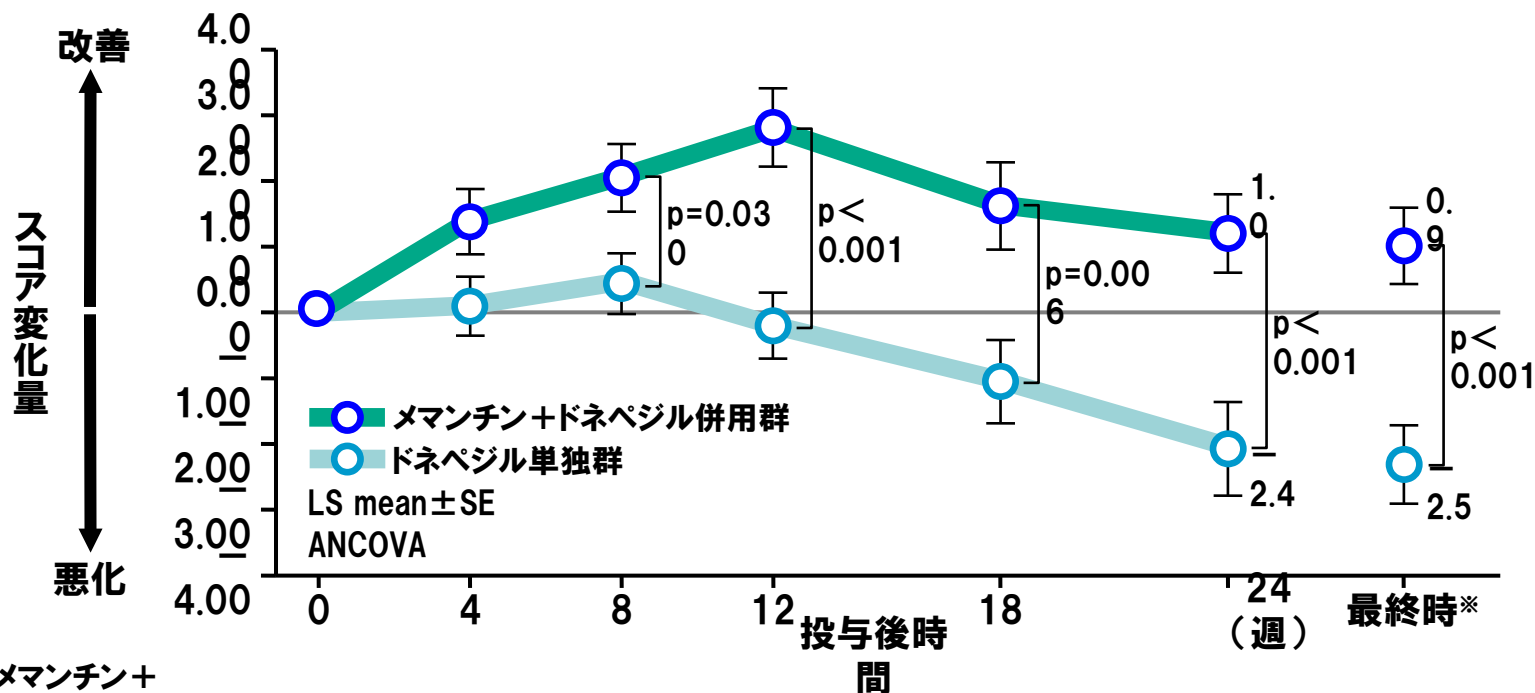
方法 プラセボ対照二重盲検比較試験。メマンチン塩酸塩(メマンチン)又はプラセボを1日2回朝食後及び昼食後、28週間経口投与。メマンチンは5mg/日から開始し、1週間に5mgずつ増量、20mg/日を維持量とした。

安全性 副作用は、メマンチン群で38/126例(30%)、プラセボ群で38/126例(30%)に認められた。

メマンチンのドネペジルへの追加投与による

認知機能に対する効果 (海外データ)

SIBスコア変化量の推移



メマンチン+

ドネペジル併用群 (n) 198

ドネペジル単独群 (n) 197

197

194

190

180

185

169

181

164

171

153

198

196

※最終時:中止、脱落例については、その時点での評価を最終データとして評価した。

対象 ドネペジル服用中の中等度から高度のアルツハイマー型認知症患者403例(50歳以上)

方法 ドネペジル(5~10mg)の治療継続下で、メマンチン塩酸塩(メマンチン)又はプラセボを24週間経口投与。

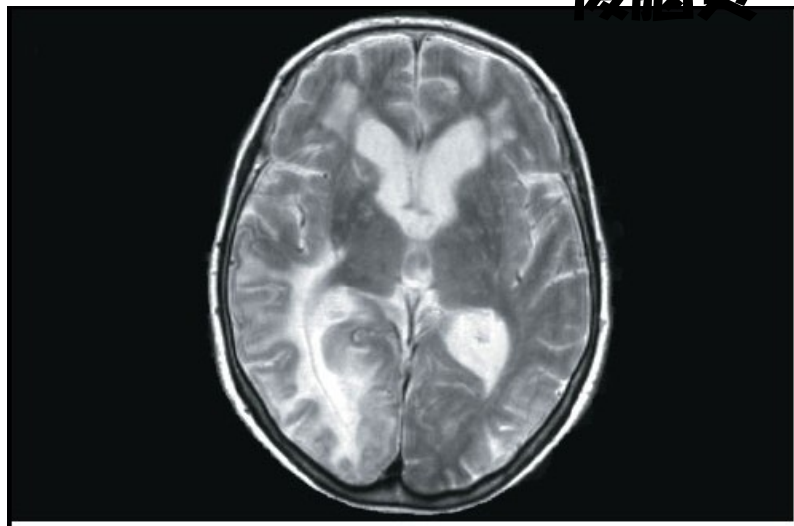
メマンチン+ドネペジル併用群は、メマンチン5mg/日から開始し、1週間に5mgずつ増量、20mg/日を維持量とした。

安全性 副作用は、メマンチン+ドネペジル併用群68/202例(33.7%)、ドネペジル単独群60/201例(29.9%)に認められた。

アルツハイマー病根本治療 薬

アルツハイマー病とワクチン療法 (Elan)

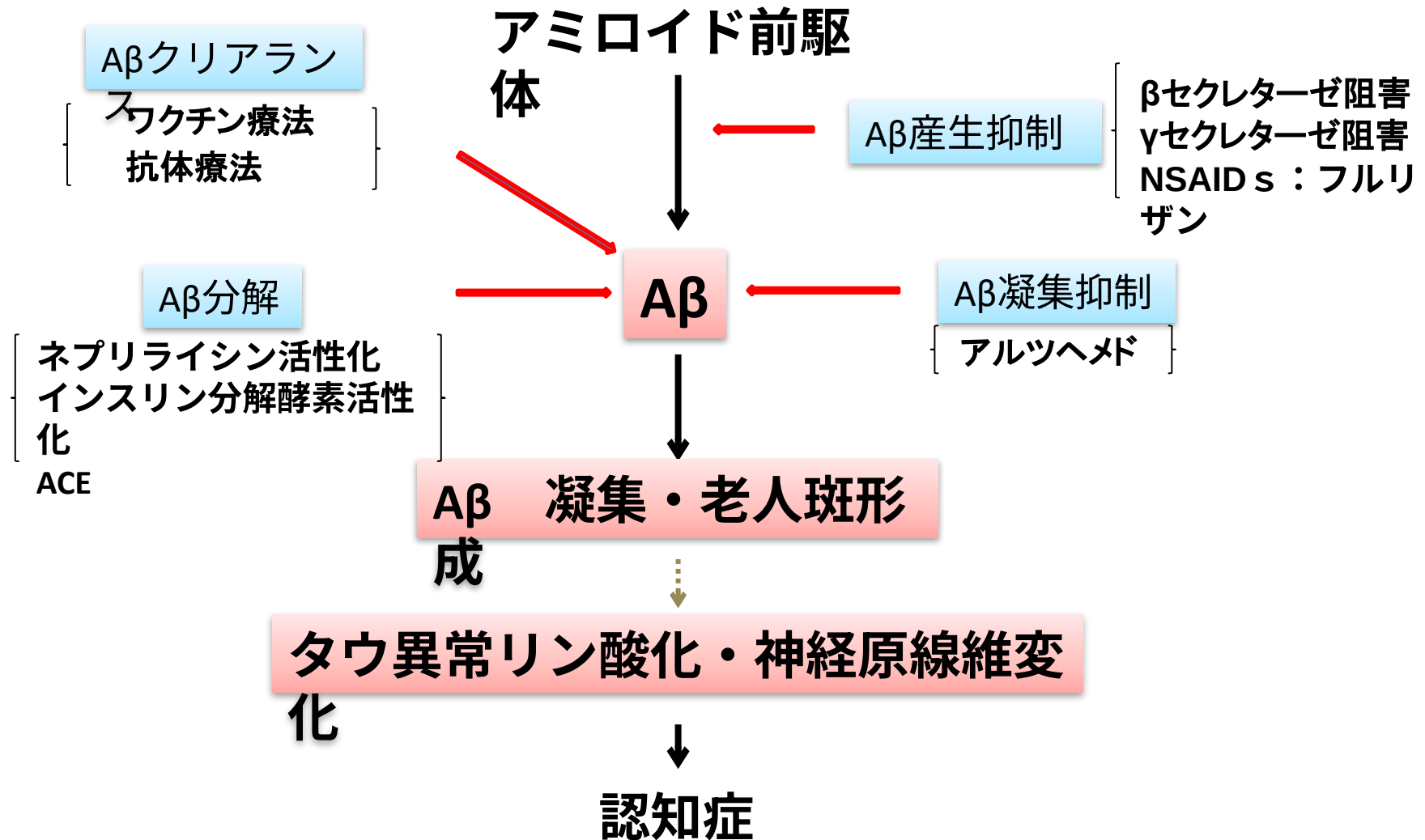
ワクチン療法 後脳炎

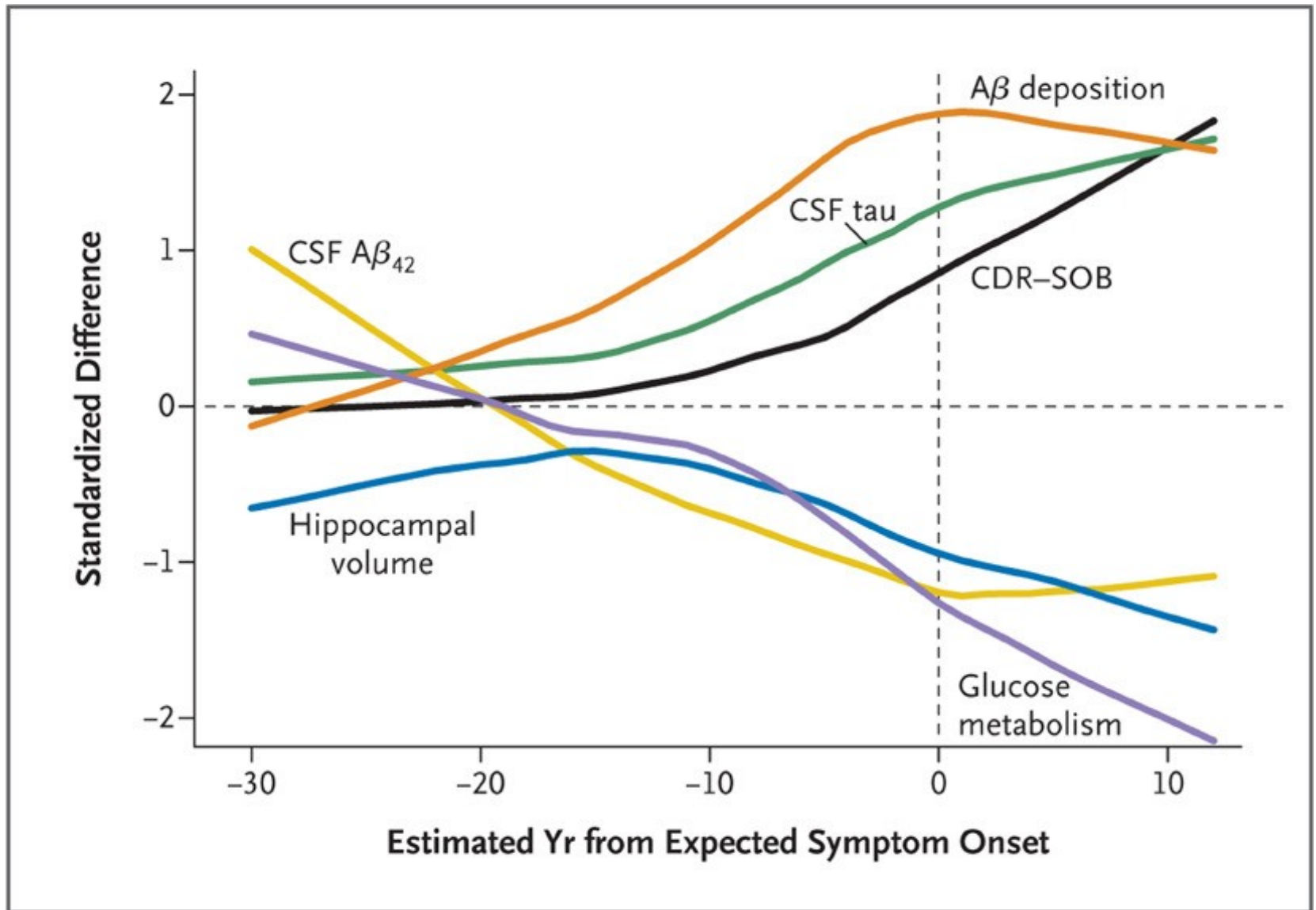


Neuropathology of human Alzheimer disease after immunization with amyloid- β peptide: a case report

James AR Nicoll et al, 2003, Nat Medicine. 9: 448-452

アミロイドカスケード仮説と創薬の現状





アルツハイマー病の先制治療戦略

前臨床状態

軽度認知障害

認知症

異常度

50歳
歳

60歳
80歳

70

A β 沈着

シナプス障
害

タウ蛋
白-
拮抗

脳の構造変化

認知機能

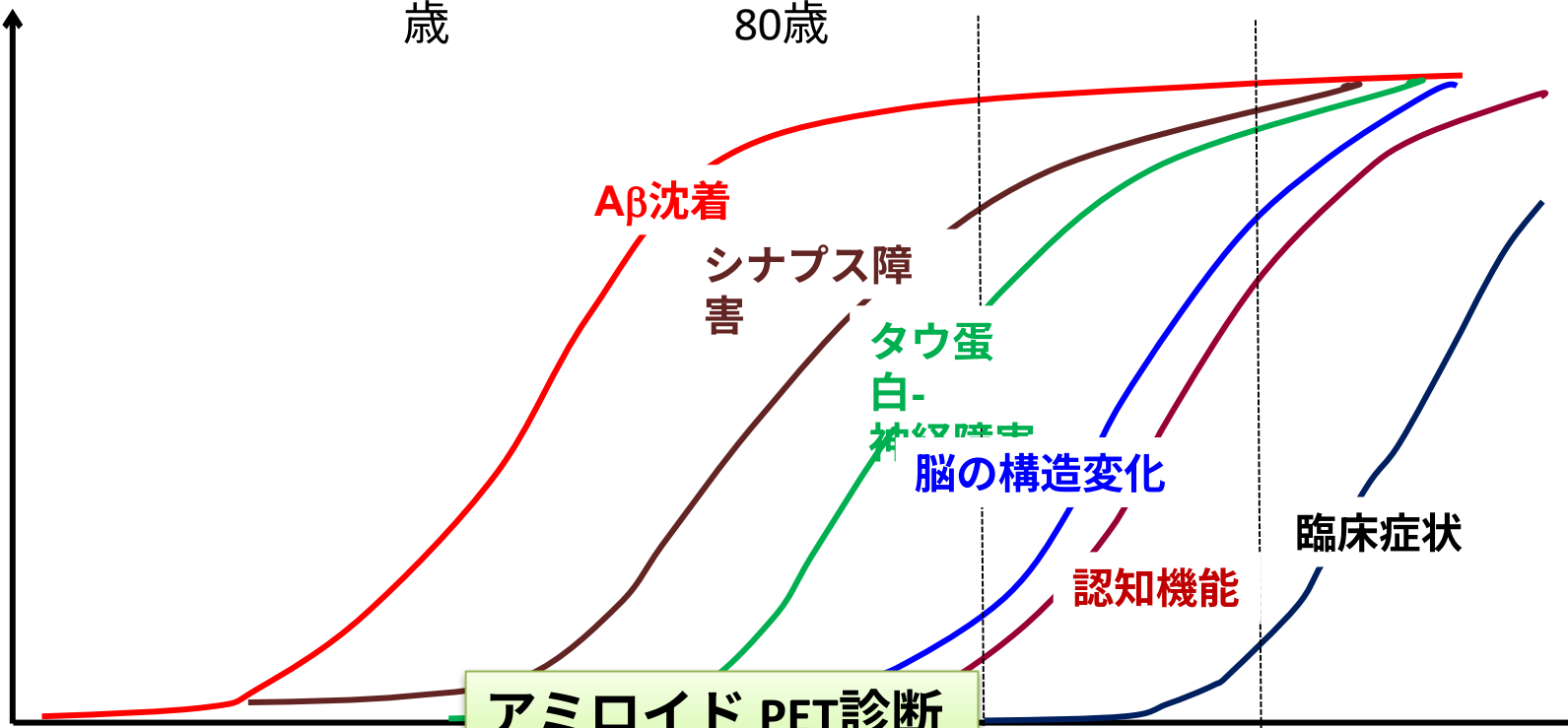
臨床症状

アミロイド PET診断
法

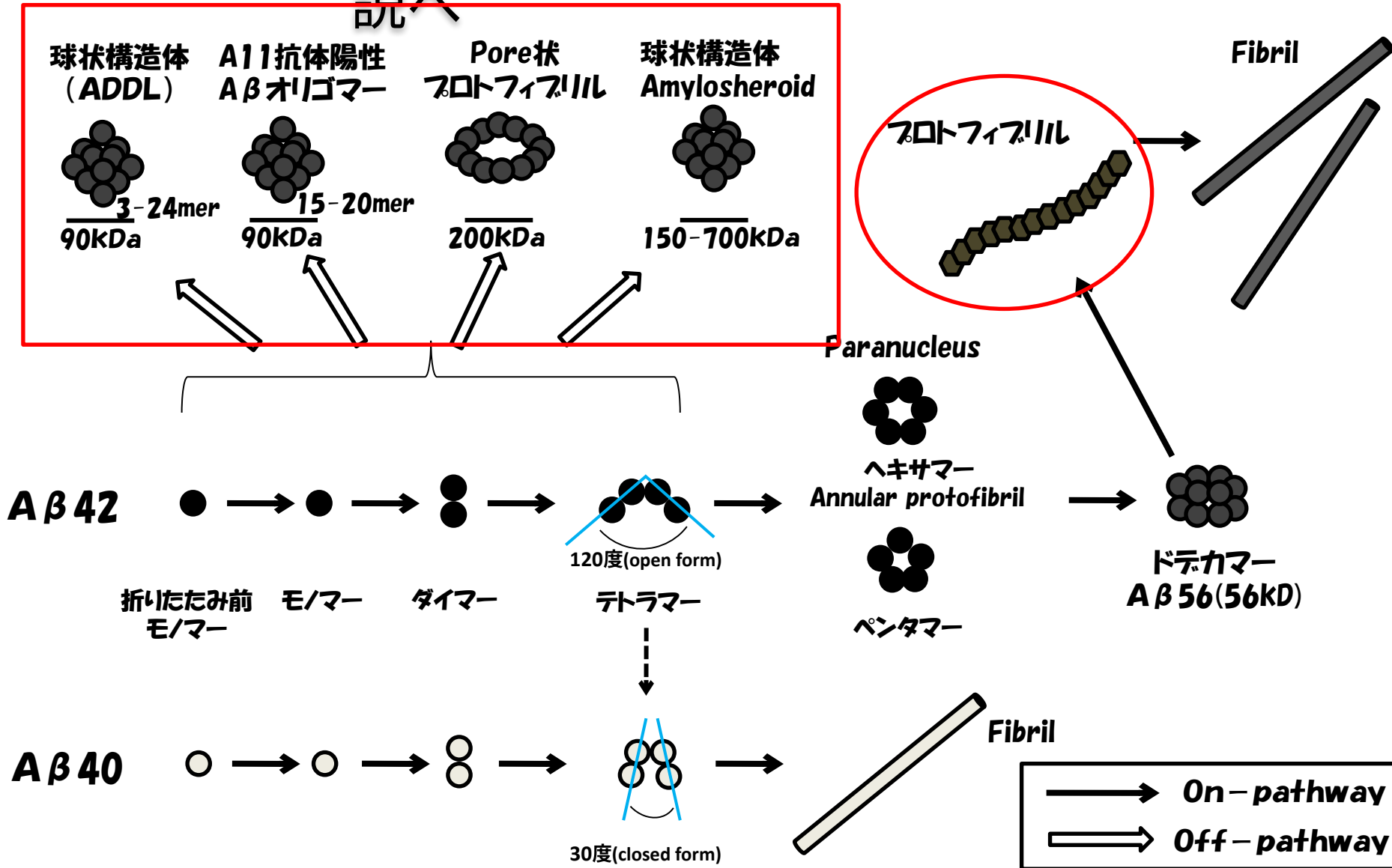
予防治療

根本治療薬開発

(Alzheimer and Dementia 2011, 280-292 改変)



アミロイド仮説からoligomer仮説へ



国際共同第Ⅲ相試験（301試験Core Study）（海外データを含む）

試験概要-2

方法

スクリーニング期に選定された1795例を無作為化し（プラセボ群897例、レケンビ群898例）、隔週にて18か月間投与した。プラセボ（プラセボ群）またはレケンビ10mg/kg（レケンビ群）を、それぞれ隔週ごとに60分間かけて点滴静注した。

評価項目

有効性^{※1}

主要評価項目（検証的解析結果）

投与18か月後におけるCDR-SBのベースラインからの変化量

重要な副次評価項目

投与18か月後におけるADCS MCI-ADL、ADCOMS、ADAS-Cog14、アミロイドPETセンチロイドスケールを指標とした脳内アミロイドβ蓄積量のベースラインからの変化量

探索的評価項目

治療期の18か月間におけるCDRスコアの悪化までの期間、投与18か月後におけるQOL-ADおよびZBIのベースラインからの変化量 など

バイオマーカー評価項目

投与後3、6、12か月におけるアミロイドPETセンチロイドスケールを指標とした脳内Aβ蓄積量のベースラインからの変化量、投与12か月後および18か月後における脳脊髄液（CSF）中のAD関連バイオマーカーAβ₄₂ など

安全性

有害事象、臨床検査、バイタルサイン、心電図、脳MRI、コロンビア自殺評価スケール（C-SSRS^{※2}）

※1：各有効性の評価項目に関しては、CDR-SB（3、6、9、12、15、18か月時点）、ADCS MCI-ADL（6、12、18か月時点）、ADCOMS（3、6、9、12、15、18か月時点）、MMSE（3、6、9、12、15、18か月時点）、ADAS-Cog14（3、6、9、12、15、18か月時点）、アミロイドPETセンチロイドスケール（3、6、12、18か月時点）、CSF中Aβ₄₂（12、18か月時点）、QOL-AD（6、12、18か月時点）、ZBI（6、12、18か月時点）を評価することとした。

※2：Columbia-Suicide Severity Rating Scale



※1 事前承認があった場合、-90日まで許容された。

※2 疾患ステージ（MCI due to AD/軽度AD）、AD症状改善薬の使用の有無、ApoE ε4の保因状況（キャリア/ノンキャリア）、地域を層別因子とした無作為化が実施された。

解析計画

投与18か月後におけるCDR-SBのベースラインからの変化量の主解析では、FAS（full analysis set）+^{※3}を対象に、経時的反復測定データに対する混合効果モデル（MMRM）^{※4}を用いてレケンビ群とプラセボ群を比較した。MMRMには、CDR-SBのベースライン値を共変量として、投与群、評価時点、無作為化時の層別因子（疾患ステージ【MCI due to ADまたは軽度アルツハイマー型認知症】、AD症状改善薬のベースライン時の併用有無【アセチルコリンエステラーゼ阻害薬<AChEI>および/またはメマンチン】、ApoE ε4保因状況【キャリアまたはノンキャリア】、地域【北米、オーストラリアを含む欧州、中国を除くアジア太平洋地域】）、CDR-SBのベースライン値と評価時点との交互作用、並びに投与群と評価時点との交互作用項を固定効果として含めた。欠測値の補完は行われなかった。帰無仮説は、投与18か月後におけるCDR-SBのベースラインからの平均変化量にレケンビ群とプラセボ群との間で差がないとし、有意水準を両側0.05として検証した。

重要な副次評価項目についても、上記と同様の統計手法を用いて解析した。なお、アミロイドPETセンチロイドスケールに関する重要な副次評価項目の解析にはPD解析対象集団^{※5}を用いた。

※3：無作為化後に治療薬が投与され、主要評価項目の評価が可能なデータ（ベースラインおよび治療薬投与後）を有する被験者集団とした。

なお、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）パンデミック中（2020年3月1日～2020年7月31日）に6週間（42日、すなわち連続する3回の投与に該当）以上、治療薬の投与が停止された実施医療機関で、当該停止期間終了よりも前に無作為化された被験者をFAS+から除外した集団をFASとした。

※4：変量効果と固定効果を含む線形混合効果モデルに基づき不完全な経時測定データを解析するために利用される統計モデルであり、観測データや対象者のベースライン情報等から欠測データを予測することで調整済み平均値を算出する。

※5：治療薬が投与され、1つ以上の薬力パラメータを算出することが可能なデータ（ベースラインおよび治療薬投与後）を有する被験者集団とした。

承認時評価資料：国際共同臨床第Ⅲ相試験（301試験）【LEQ-0009】

van Dyck C. H, et al.: N. Engl. J. Med., 2023; 388(1), 9-21 [LEQ-0002] [利益相反：本試験はエーザイ(株)の支援によって行われた。著者にエーザイ(株)の社員が含まれる。]

国際共同第Ⅲ相試験（301試験Core Study）（海外データを含む） 患者背景-1

SAS※		プラセボ群 (n=897)	レケンビ群 (n=898)
年齢 (歳)***	平均値 (標準偏差)	71.1 (7.79)	71.4 (7.88)
	中央値	72.0	72.0
	最小値, 最大値	50, 90	50, 90
年齢グループ° n (%)	65歳未満	178 (19.8)	175 (19.5)
	65歳以上	719 (80.2)	723 (80.5)
	65歳以上75歳未満	391 (43.6)	383 (42.7)
	75歳以上	328 (36.6)	340 (37.9)
性別 n (%)	男性	421 (46.9)	436 (48.6)
	女性	476 (53.1)	462 (51.4)
人種 n (%)	白人	696 (77.6)	685 (76.3)
	黒人またはアフリカ系アメリカ人	25 (2.8)	22 (2.4)
	アジア人	150 (16.7)	153 (17.0)
	アメリカ先住民またはアラスカ先住民	2 (0.2)	0
	ハワイ先住民またはその他太平洋諸島先住民	0	1 (0.1)
	その他	12 (1.3)	21 (2.3)
	不明	12 (1.3)	16 (1.8)
民族 n (%)	ヒスパニック系またはラテン系	114 (12.7)	117 (13.0)
	ヒスパニック系またはラテン系以外	759 (84.6)	744 (82.9)
	不明	24 (2.7)	37 (4.1)

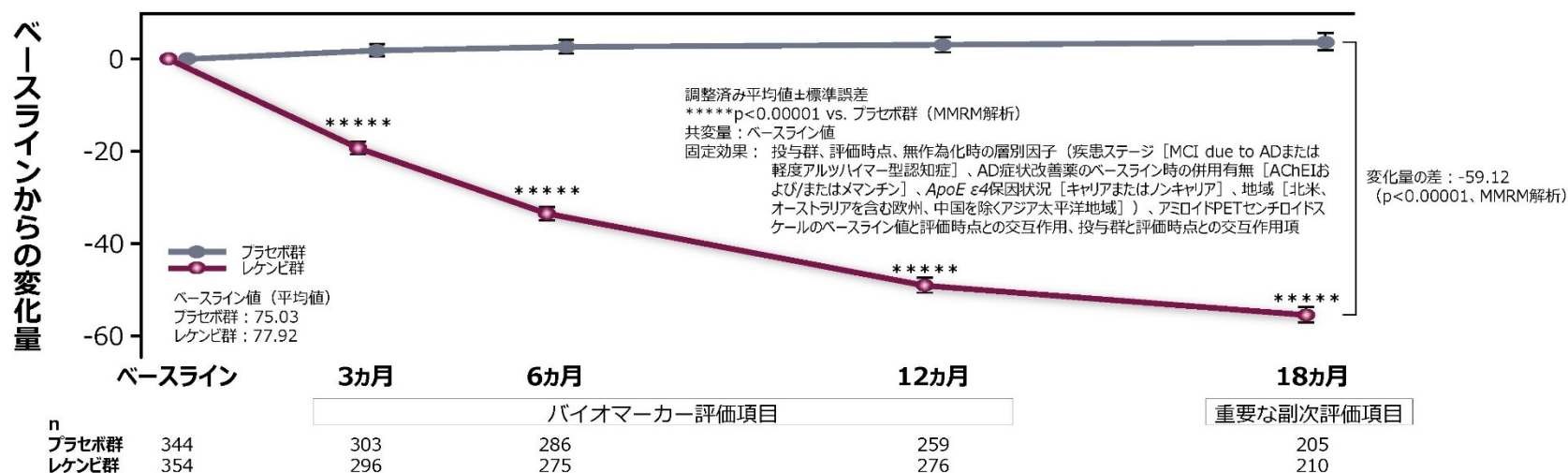
※治療薬が割り付けられ、かつ投与された被験者の集団とした。臨床検査、バイタルサイン、またはECGの各評価項目の解析には、それぞれ当該評価項目の治療薬投与後のデータを一点以上有する被験者集団を用いた。ベースラインからの変化量の算出には、当該ベースラインデータを有する被験者集団を用いた。なお、本解析対象集団は、as-treatedの原則に基づき、全ての安全性解析に用いた。

***年齢はインフォームドコンセントの日付で算出した

国際共同第Ⅲ相試験（301試験Core Study）（海外データを含む） アミロイドPETセンチロイドスケールを指標とした脳内アミロイドβ蓄積量のベースラインからの変化量（各評価時点） [18か月：重要な副次評価項目、3、6、12か月：バイオマーカー評価項目]

重要な副次評価項目である投与18か月後におけるセンチロイドスケールの変化量（調整済み平均値）は、プラセボ群3.64、レケンビ群-55.48、その差は-59.12であり、レケンビ群ではプラセボ群と比較して脳内アミロイドβ蓄積量の有意な減少が認められた（ $p<0.00001$ 、MMRM解析）。バイオマーカー評価項目である投与3、6、12か月後の評価時点において、レケンビ群ではプラセボ群と比較して有意な脳内アミロイドβ蓄積量の減少が示された（投与3、6、12か月後で $p<0.00001$ 、MMRM解析）。レケンビ群では、ベースラインのセンチロイドスケールの平均値は77.92であったが、投与18か月後には22.99となり、アミロイド陽性の閾値である30※を下回った。

※アミロイドPET SUVrの閾値1.17に対応するセンチロイドスケールの閾値は30と定義した。視覚読影で脳内アミロイド蓄積を判定した場合の境界はセンチロイドスケールの25～35.7に相当し、30の閾値はこの範囲内にある¹⁻⁴。また、病理組織学的にAβ病理の有無を確認した場合⁵並びにCSF中のt-tau/Aβ₄₂比およびp-tau/Aβ₄₂比の閾値に基づき脳内アミロイド蓄積を判定した場合⁶の境界もセンチロイドスケールに換算するとこの閾値と整合する。



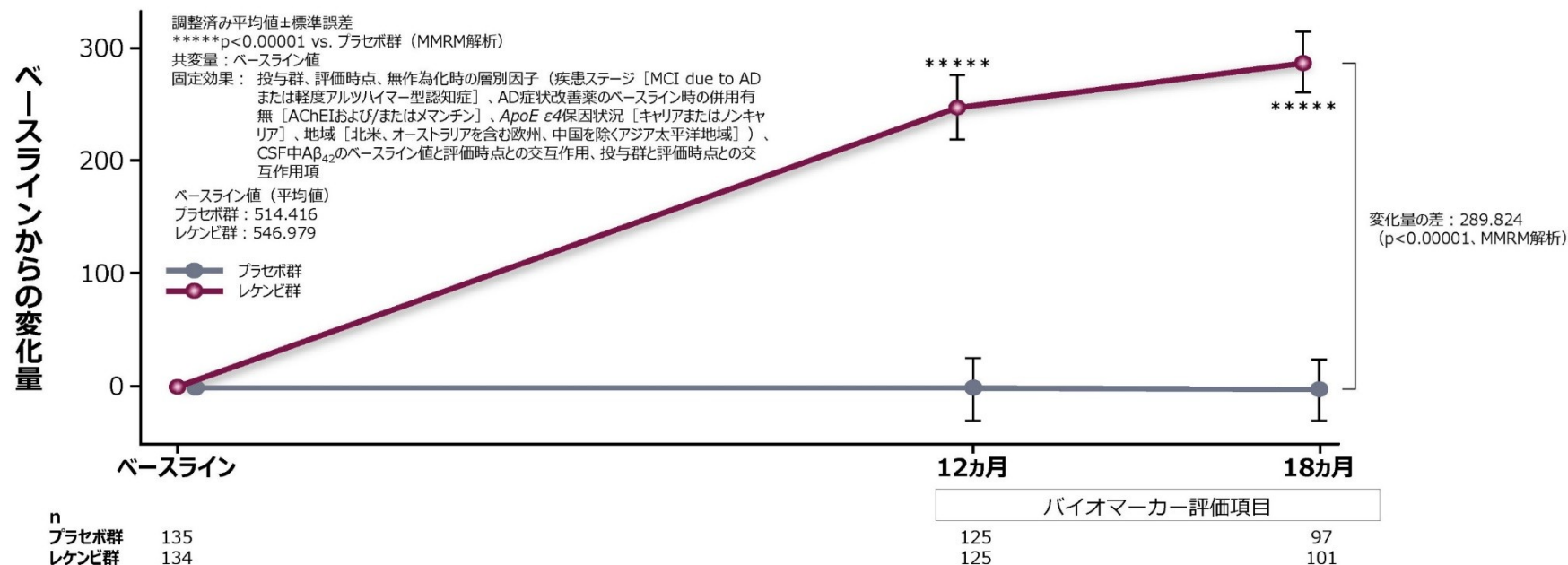
承認時評価資料：国際共同臨床第Ⅲ相試験（301試験） [LEQ-0009] van Dyck C. H, et al.: N. Engl. J. Med., 2023; 388(1), 9-21 [LEQ-0002] [利益相反：本試験はエーザイ(株)の支援によって行われた。著者にエーザイ(株)の社員が含まれる。]

国際共同第Ⅲ相試験（301試験Core Study）（海外データを含む）

CSF中のアミロイド β_{42} のベースラインからの変化量（各評価時点）

【バイオマーカー評価項目】

投与18ヵ月後におけるCSF中 $A\beta_{42}$ のベースラインからの変化量（調整済み平均値）は、プラセボ群-2.542、レケンビ群287.283、その差は289.824であり、レケンビ群では、投与12、18ヵ月後においてプラセボ群と比較して有意なCSF中 $A\beta_{42}$ の増加が示された（投与12、18ヵ月後で $p<0.00001$ 、MMRM解析）。



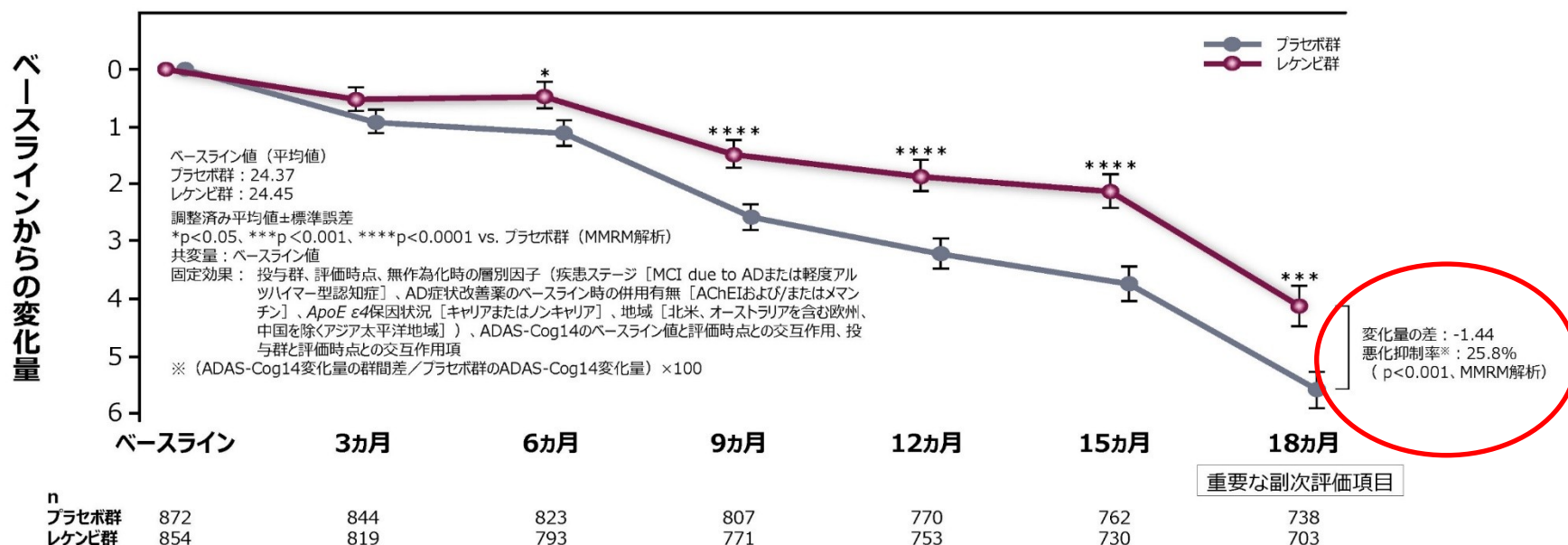
国際共同第Ⅲ相試験（301試験Core Study）（海外データを含む）

ADAS-Cog14のベースラインからの変化量（各評価時点）

〔18ヵ月：重要な副次評価項目〕

重要な副次評価項目である投与18ヵ月後におけるADAS-Cog14のベースラインからの変化量（調整済み平均値）は、プラセボ群5.58、レケンビ群4.14、その差は-1.44であり、レケンビ群ではプラセボ群と比較して有意なADAS-Cog14の悪化抑制が示された（25.8%抑制※、 $p<0.001$ 、MMRM解析）。

※(ADAS-Cog14変化量の群間差/プラセボ群のADAS-Cog14変化量)×100



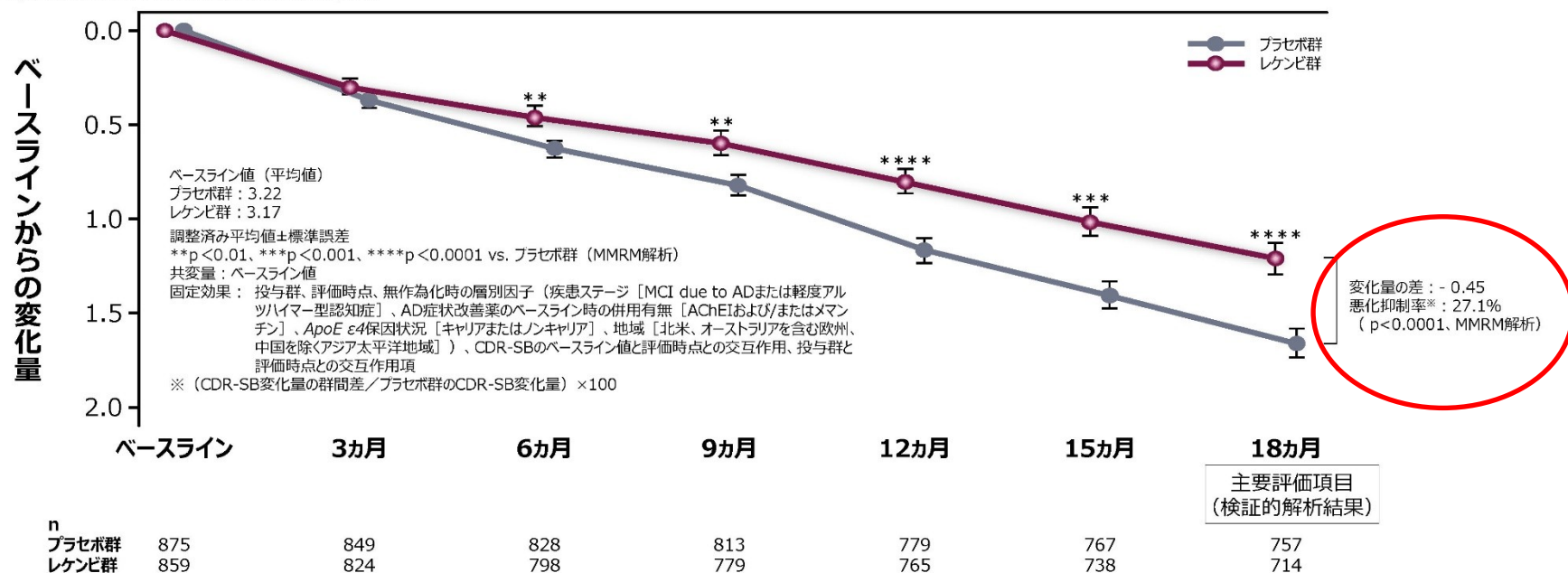
国際共同第Ⅲ相試験（301試験Core Study）（海外データを含む）

CDR-SBのベースラインからの変化量（各評価時点）

〔18ヵ月：主要評価項目（検証的解析結果）〕

主要評価項目（検証的解析結果）である投与18ヵ月後におけるCDR-SBのベースラインからの変化量（調整済み平均値）は、プラセボ群1.66、レケンビ群1.21、その差は-0.45であり、レケンビ群ではプラセボ群と比較して有意な悪化抑制が示され（27.1%抑制※、 $p < 0.0001$ 、MMRM解析）、レケンビ群のプラセボ群に対する優越性が検証された。

※（CDR-SB変化量の群間差/プラセボ群のCDR-SB変化量）×100



創薬標的 と 治療効果

創薬標的 = アミロイド (分子標的)

治療効果 = 神経症候 (神経機能)

疫学調査から学 ぶ

認知症の疫学データ

▷ 生物学的因子

- ▶ **加齢**：65歳を過ぎると5歳毎に有病率が2倍に増加する
- ▶ 性差：75歳以下は男性、80歳以上は女性に多い
- ▶ 意識障害を伴う**頭部外傷の既往**

▷ 環境因子

- ▶ **教育年数・教育歴**
- ▶ 職業的到達度、**老年期の就労の有無**
- ▶ 家族構成：**独居**・**社会ネットワーク**

▷ ライフスタイル

- ▶ **知的好奇心・社交的な生活・外出回数**
- ▶ **運動不足**・**歩く速度**
- ▶ **不活発な生活**は認知症の促進因子

神経機能の可塑性の観点か ら

ー疫学デー
ター

Aging and Alzheimer's disease: Lessons from the Nun study

Table 1. Cognitive Function Test Scores for Sister Mary and the Other Sisters Who Died in the Nun Study

	Cognitive test							
	Mini-Mental State Exam	Boston Naming	Object Naming	Verbal Fluency	Word List Memory	Delayed Word Recall	Word Recognition	Constructional Praxis
Sister Mary's actual score	27	9	8	8	10	5	8	9
Unadjusted mean in other sisters	17	7	7	8	10	3	5	6
Sister Mary's predicted score based on the other sisters	4	2	2	1	0	0	1	2
P-value for difference between actual and predicted score	0.01	0.05	0.05	0.09	0.09	0.03	0.02	0.02

Note: Predicted scores were adjusted for days between the exam and death, age at time of the exam, and attained education. P-value was based on the Student test, and was a test of the hypothesis that Sister Mary's scores were higher than those predicted based on the scores of the 117 other sisters who died.

Table 2. Alzheimer's Disease Lesion Counts and Brain Weight in Sister Mary and the Other Sisters Who Died in the Nun Study

	Neurofibrillary Tangles in Neocortex	Neurofibrillary Tangles in Hippocampus	Neuritic Plaques in Neocortex	Neuritic Plaques in Hippocampus	Diffuse Plaques in Neocortex	Diffuse Plaques in Hippocampus	Brain Weight in Grams
Sister Mary's actual value	1	57	3	6	179	32	870
Unadjusted mean in other sisters	11	20	15	3	92	7	1120
Sister Mary's predicted value based on the other sisters	14	22	10	1	55	4	1007
P-value for difference between actual and predicted values	0.59	0.14	0.60	0.42	0.02	0.001	0.24

Note: Predicted values were adjusted for age at death and attained education. P-value was based on the Student test, and was a test of the hypothesis that Sister Mary's values were different from those predicted based on the values of the other sisters who died. Means were based on 110 to 116 sisters (since lesion counts were not possible in some sisters because a brain infarction had obliterated a specific brain region, and brain weight was unavailable for one sister).

認知予備力と その関連因子

1: Brain reserve vs cognitive reserve

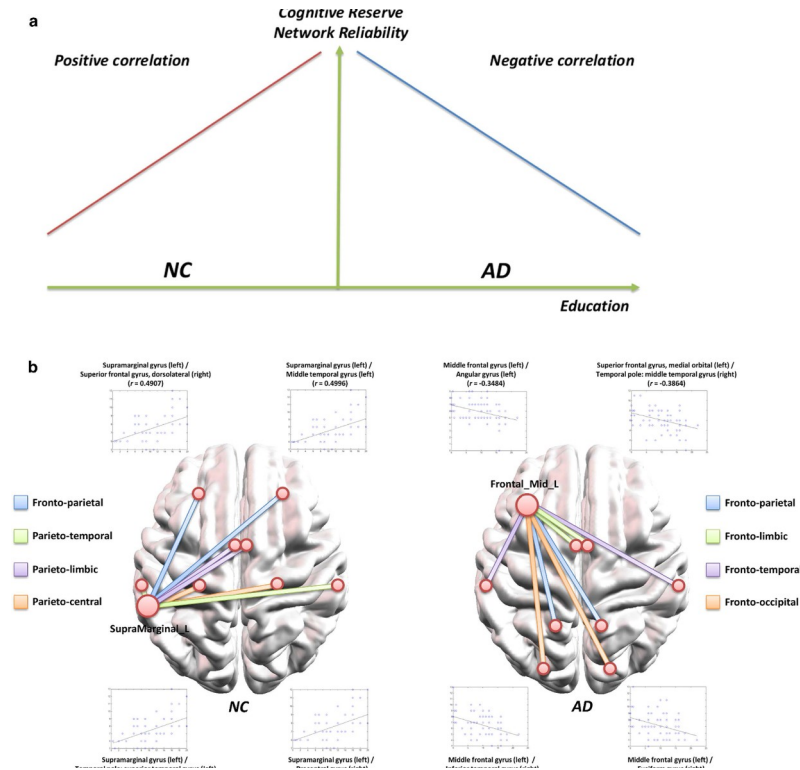
2: Factors: Education (IQ), Occupation, Leisure activity, Mental activity
Exercise

3: Degree of AD pathological changes at cognitive dysfunction
High education > Low education

4: Potential mechanism
neuronal reserve, neuronal compensation (recruited alternate network)

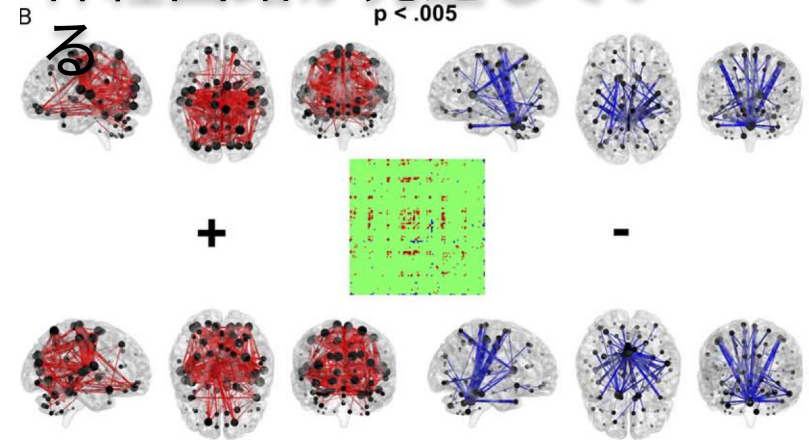
BDNF / Neurogenesis

Cognitive Reserve と 神経ネットワーク 維持



SW Yoo, Sci Rep 2015; 5:10057

認知機能が保たれる人は
神経回路が発達している



海馬萎縮あり

認知症なし

海馬萎縮あり

認知症あり

P Marques, Hum Brain Map 2016; 37(9):3310-22

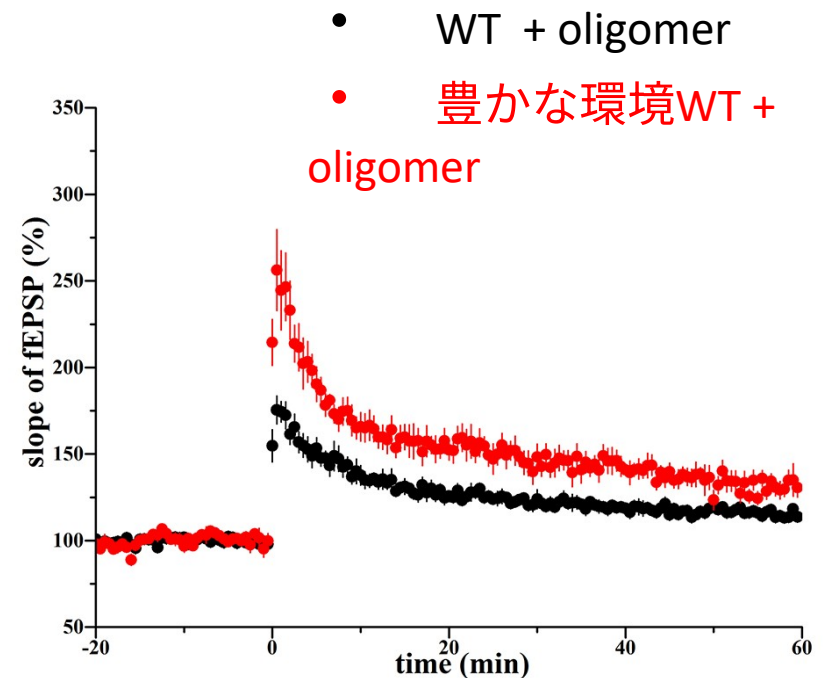
Cognitive Reserve in Healthy Aging and Alzheimer's Disease: A Meta-Analysis of fMRI Studies

The CR proxies in patients with AD and amnesic-MCI were associated with activation in the anterior cingulate cortex.

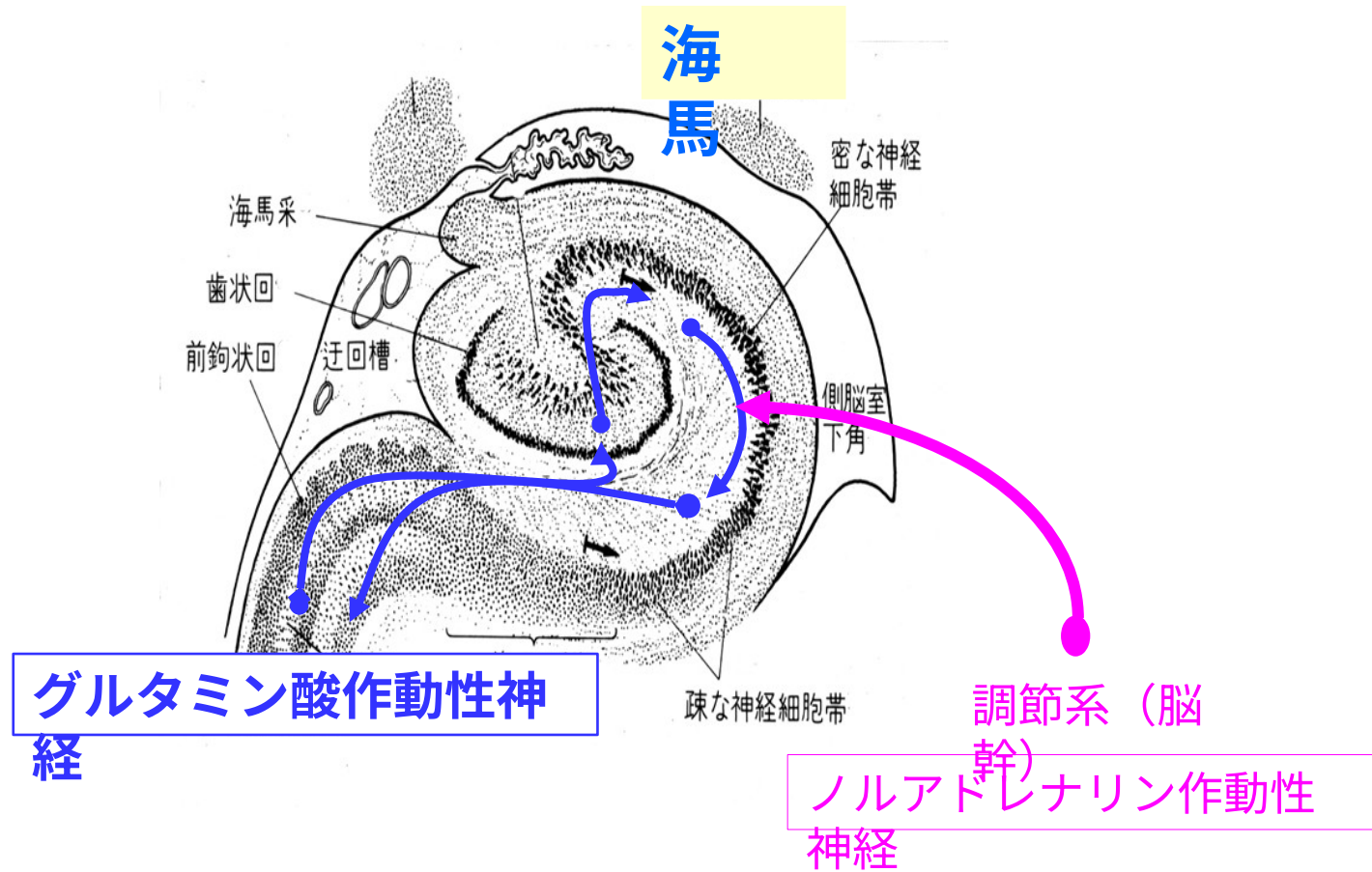
豊かな環境で育てたマウスはA β オリゴマー毒に抵抗

β 2 – Adrenergic signaling

長期増強効果



海馬神経活動と神経ネットワーク



神経連絡の障害

細胞内エネルギー代謝障害

タイミング不一致

シナプス機能調節・賦活障害

ノルアドレナリン

樹状突起シナプス

受容体反応性障害

NMDAR異常

アミロイドβ

神経シナプス間隙における

受容体・チャネル障害

神経伝達物質分泌障害

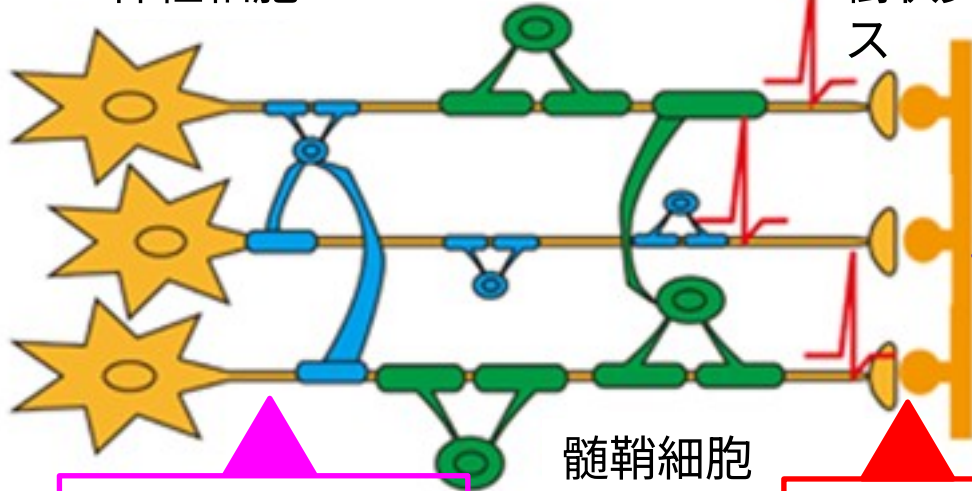
神経細胞

髄鞘細胞

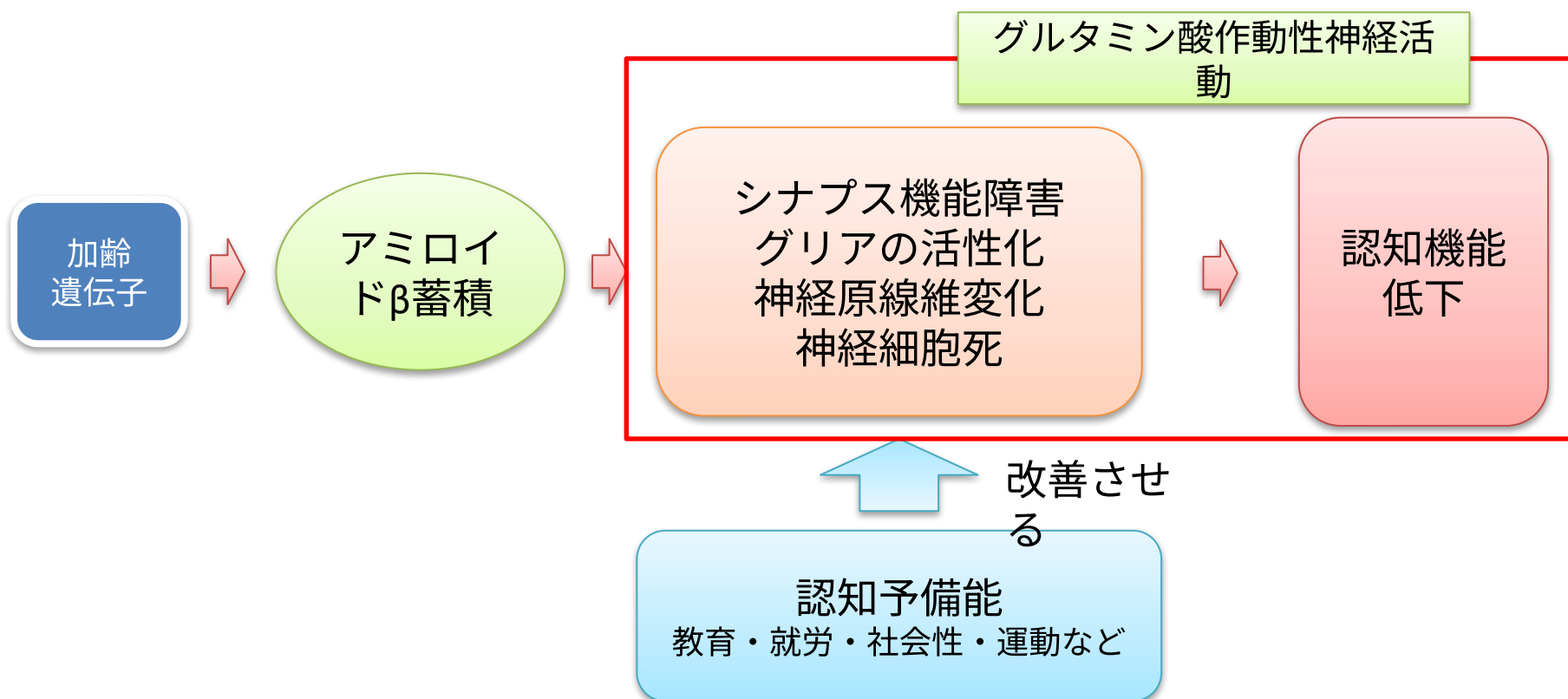
軸索・細胞体障害

異常リン酸化タウ蛋白

軸索輸送障害・髄鞘機能障害



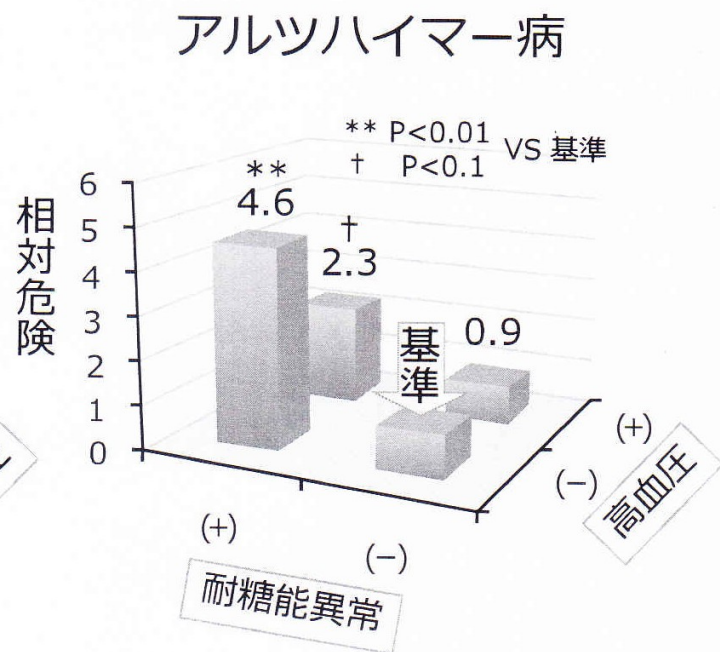
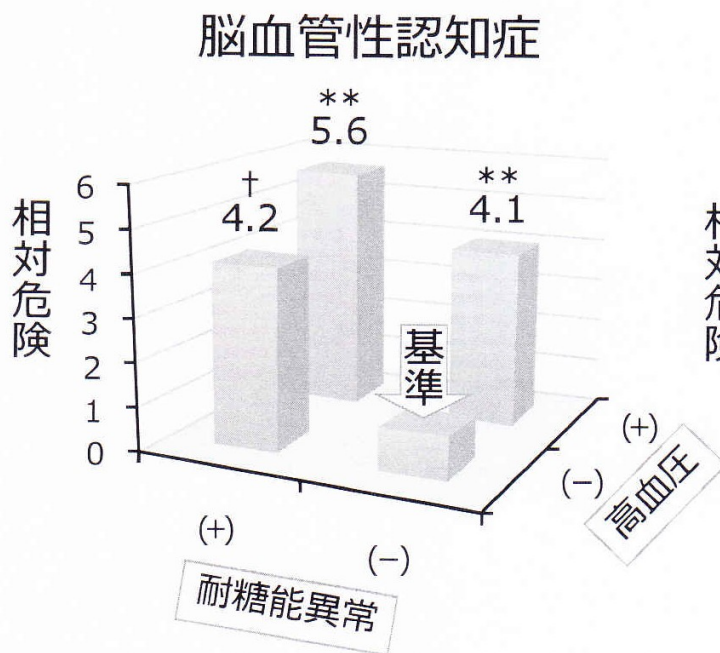
アルツハイマー病の発症メカニズム



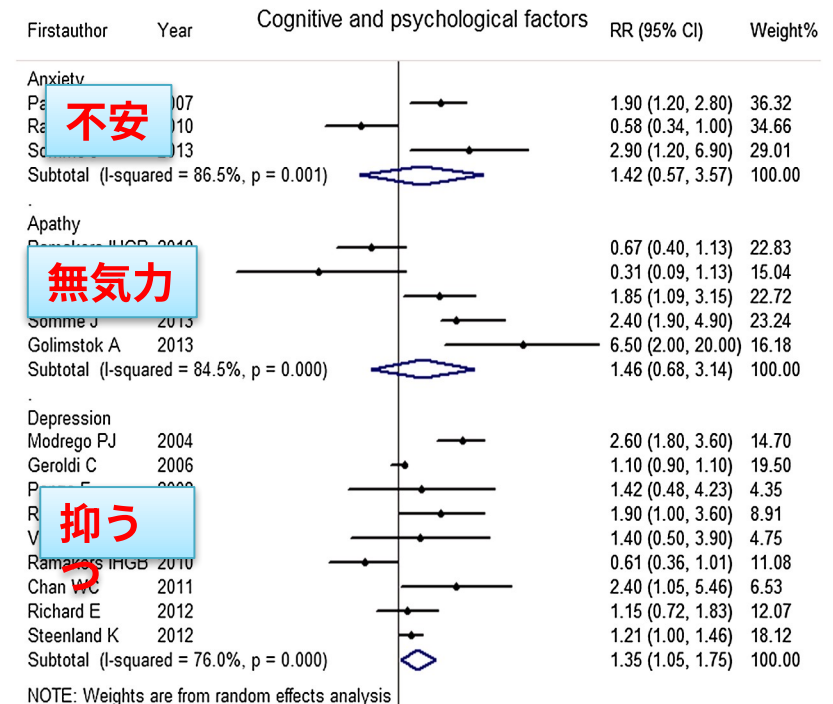
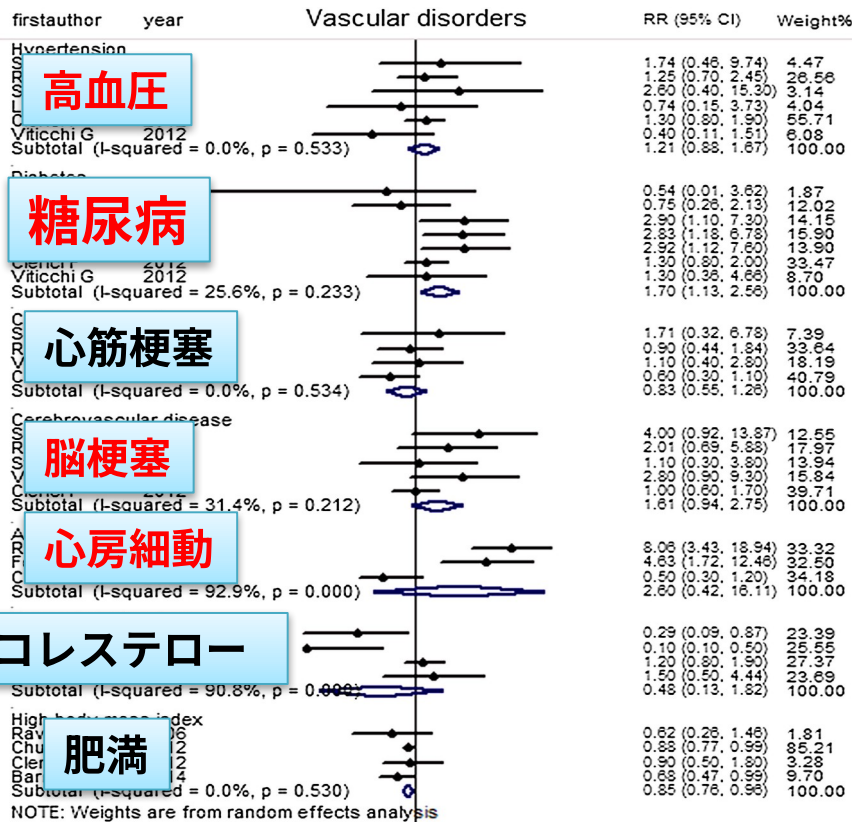
神経機能障害の危険因子観点から

ー疫学デー
ター

耐糖能異常はアルツハイマー病危険因子



軽度認知障害からアルツハイマー病への進行リスク

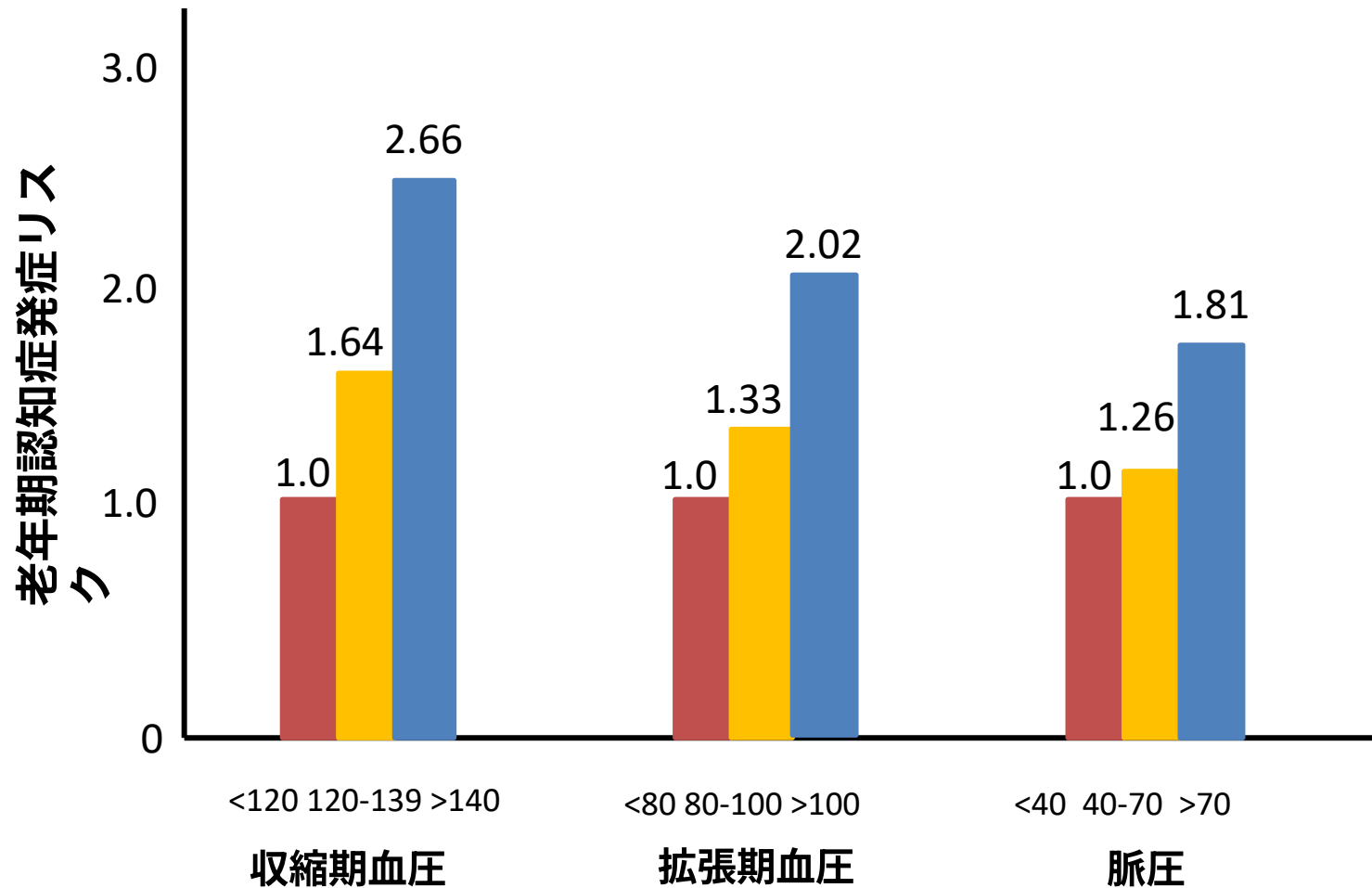


抑制効果

進行効果

中年期の高血圧と老年期認知発症リスク

HAAS: Honolulu-Asia Aging Study



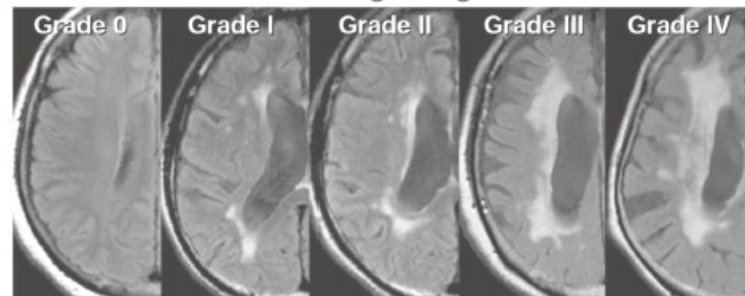
白質病変・側頭葉萎縮と認知機能障害の関 係

PVH

表1：側脳室周囲病変 (PVH)

	Shinoharaら 2007 (一部改変)	Fazekasら 1991 (参考)
グレード0	無し, または"periventricular rim"のみ	Absence
グレードI	"periventricular cap"のような限局性病変	"cap" or pencil-thin lining
グレードII	脳室周囲全域にやや厚く拡がる病変	Smooth "halo"
グレードIII	深部白質にまでおよぶ不規則な病変	Irregular PVH extending into the deep white matter
グレードIV	深部～皮質下白質にまでおよぶ広汎な病変	—

PVH grading

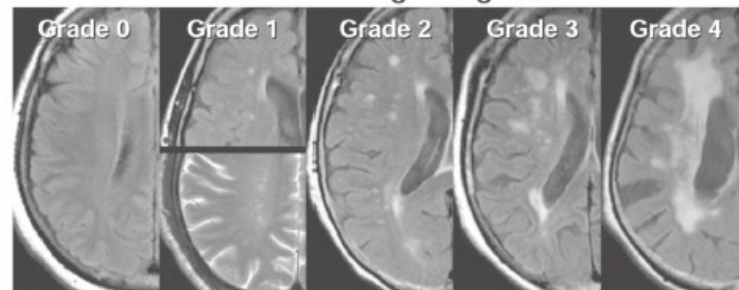


DSWM

表2：深部皮質下白質病変 (DSWMH)

	Shinoharaら 2007 (一部改変)	Fazekasら 1991 (参考)
グレード0	無し	Absence
グレード1	直径3 mm未満の点状病変, または拡大血管周囲腔	Punctate foci
グレード2	3 mm以上の斑状で散在性の皮質下～深部白質の病変	Beginning confluence of foci
グレード3	境界不鮮明な融合傾向を示す皮質下～深部白質の病変	Large confluent areas
グレード4	融合して白質の大部分に広く分布する病変	—

DSWMH grading



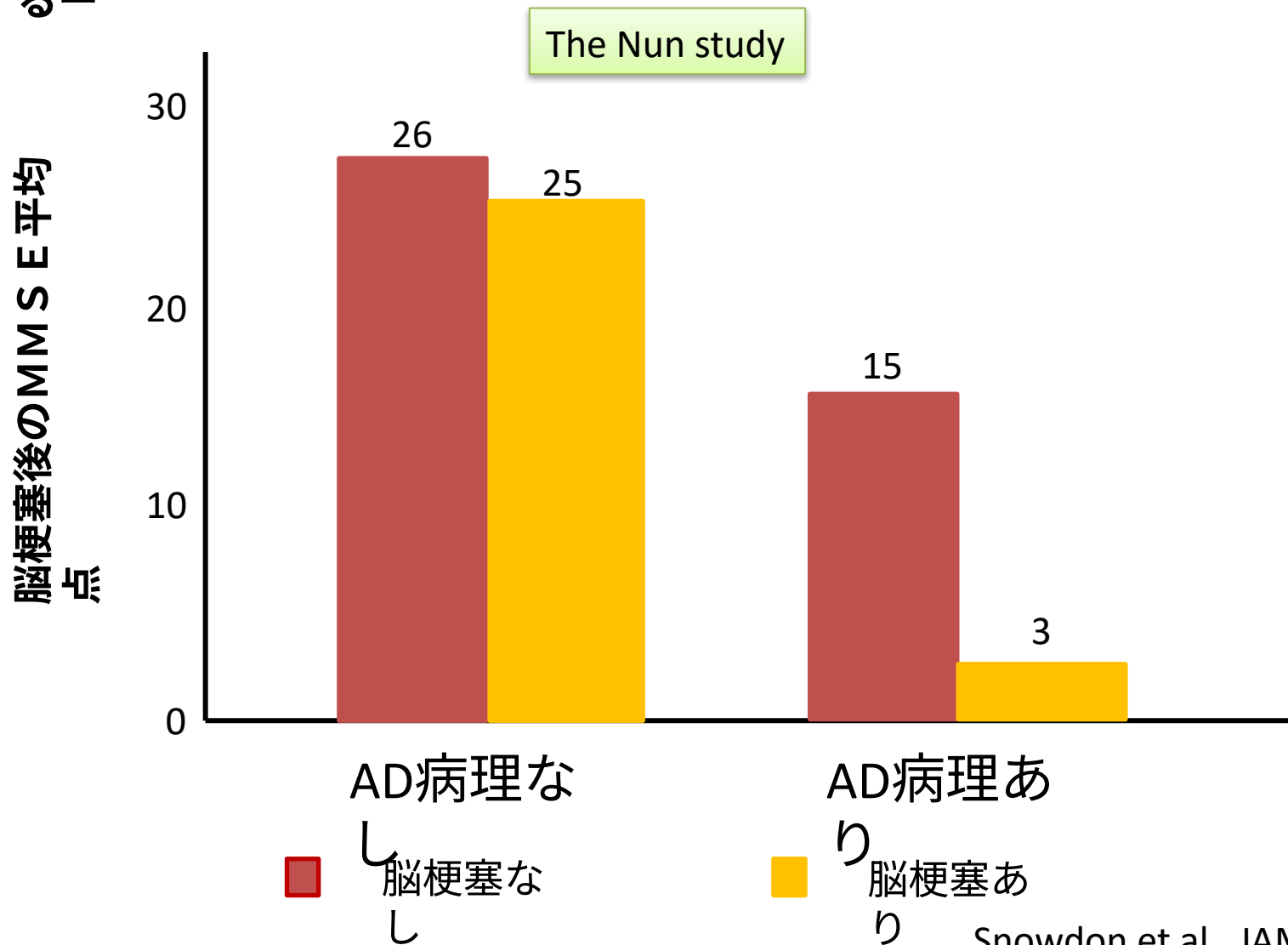
結果のまとめ

め

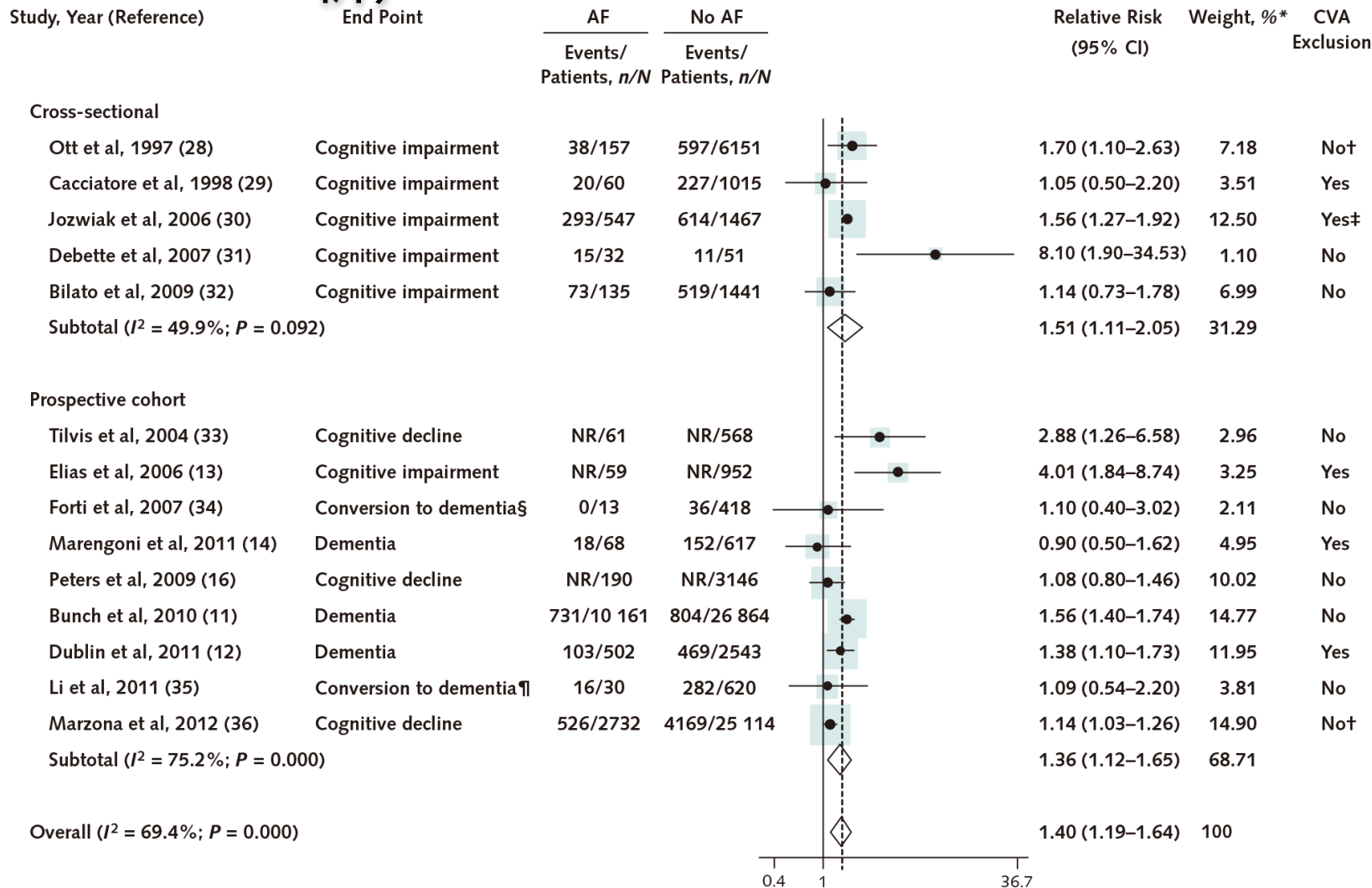
	関連性の高い認知機能	解 釈
MTA	ADAS（喚語能力），ADAS10WDR，VFS	言語性課題（記憶，言語処理）の低下
GCA	逆唱	注意性機能の低下
PVH	ADAS(観念運動),MST-A,TMT-B,	注意性機能の低下
DSWM	ADAS(口頭命令),(観念運動),CDT,MST-A, FAB total, FAB(類似性),RCPM	動作性機能ならびに 前頭葉性機能の低下
教育歴	MST-A,FAB(類似性),VFL	注意性機能， 前頭葉性機能と関連

脳梗塞の認知機能に及ぼす影響

— A D 病理がある患者に脳梗塞が発症すると認知機能障害は顕性化する —



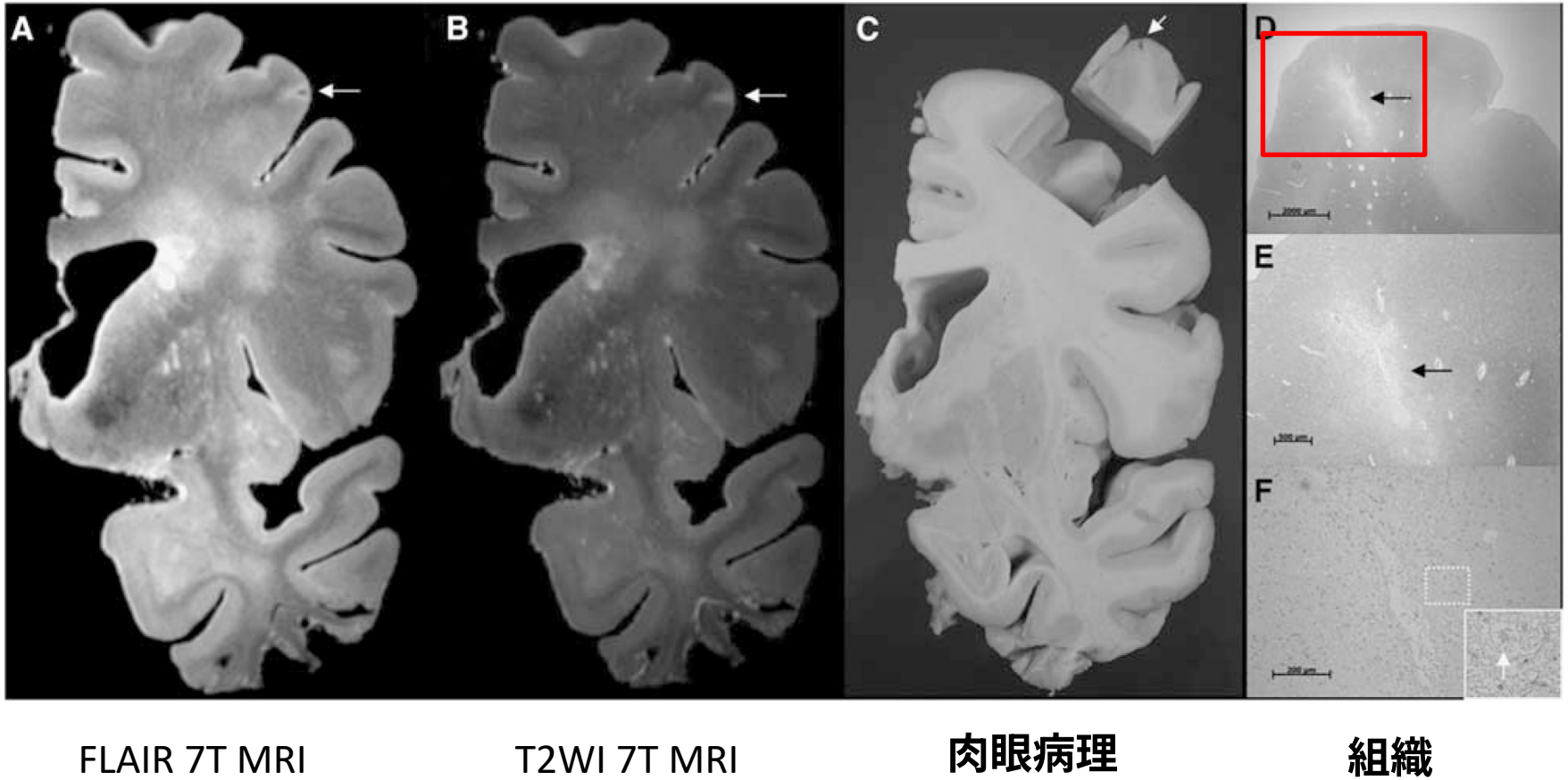
心房細動と認知症発症（メタ解析）



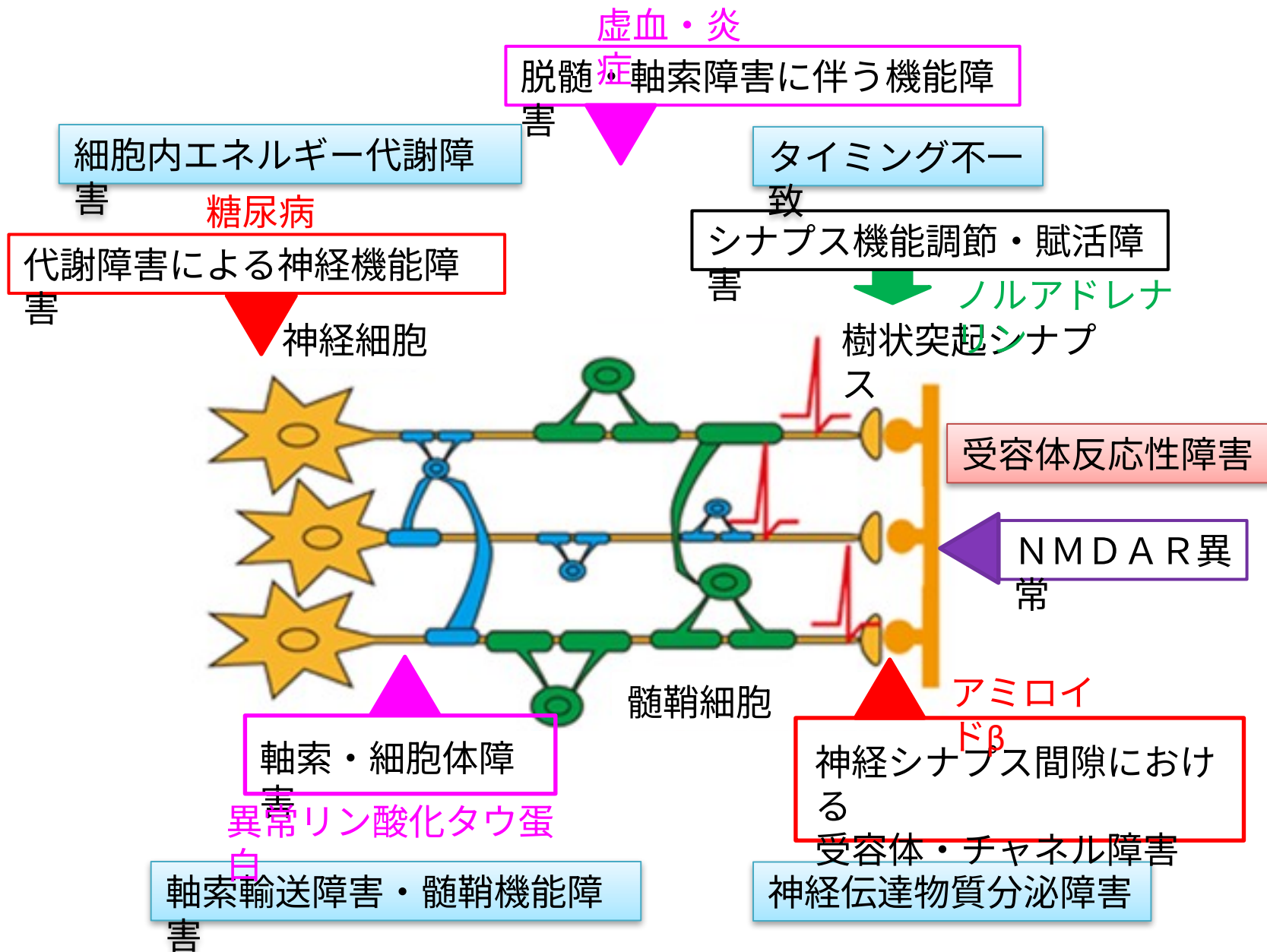
心房細動有病者で発症率低下

心房細動有病者で発症率増加

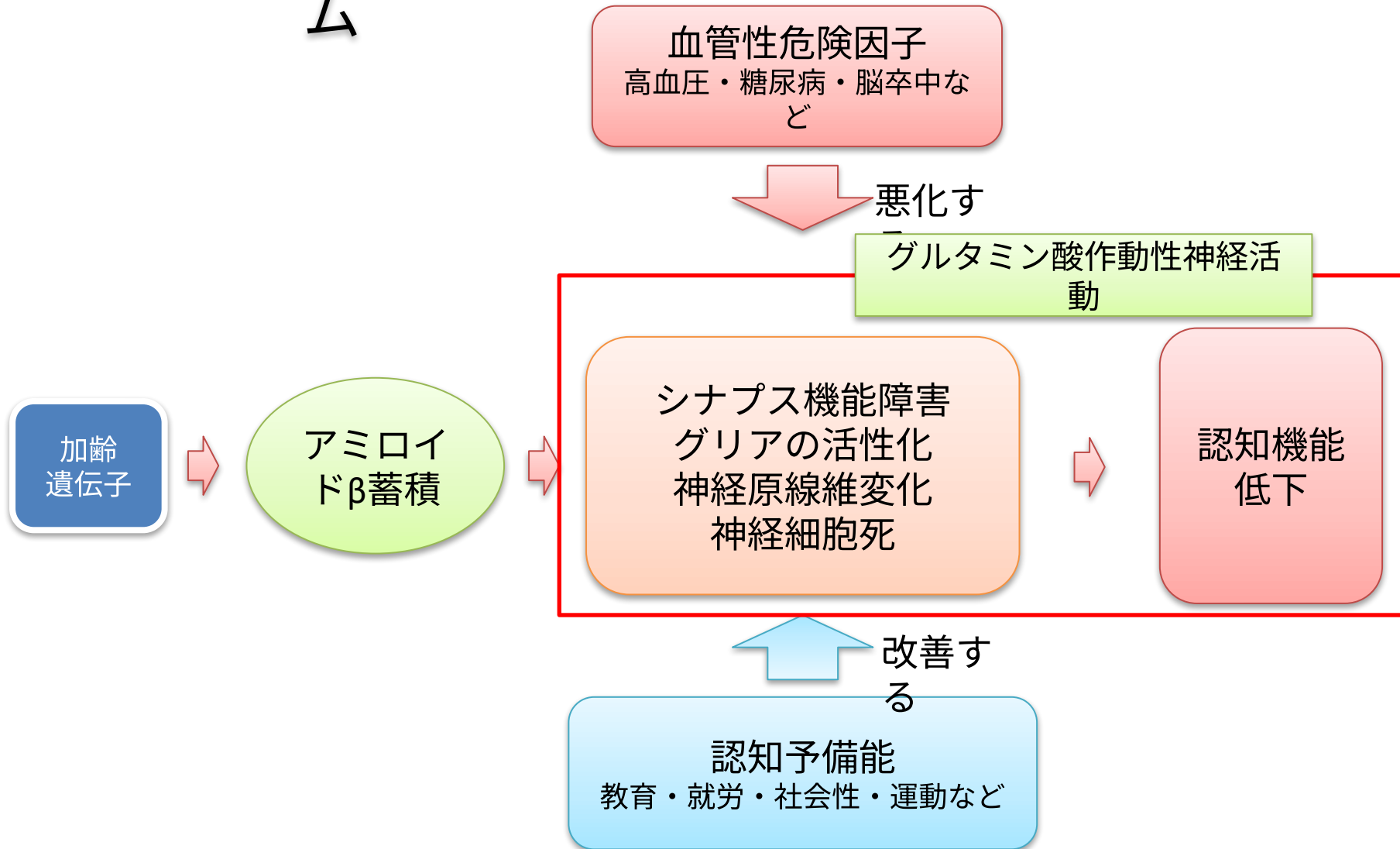
皮質微小梗塞と認知機能



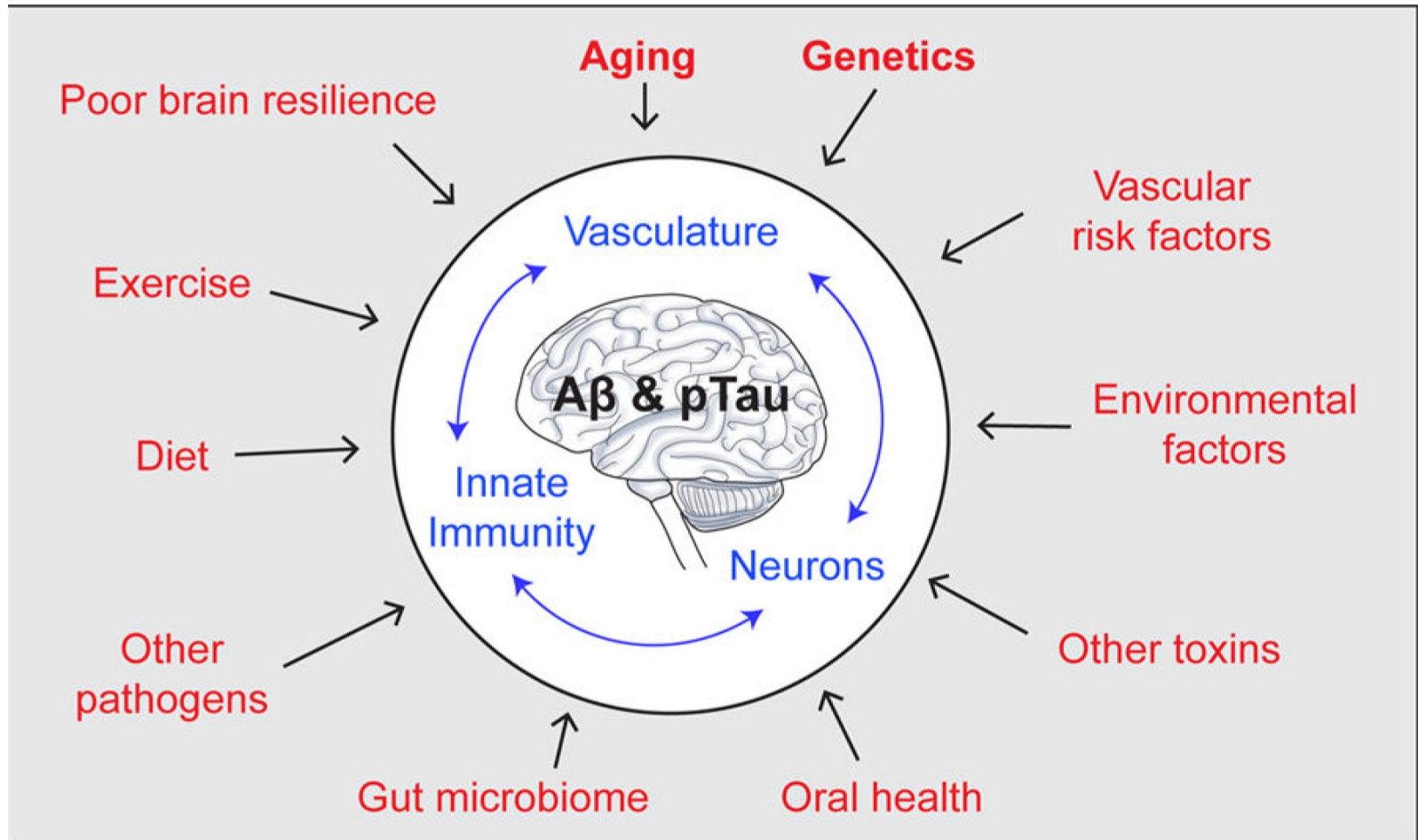
神経連絡の障害



アルツハイマー病の発症メカニズム



孤発性アルツハイマー病の病態関連因子



Alzheimer's disease: Multifactorial and Heterogeneous

BBB機能障害と神経変性疾患

Sweeney MD, Sagare AP, Zlokovic BV

Blood-brain barrier breakdown in Alzheimer disease and other neurodegenerative disorders
Nat Rev Neurol (2018)

Sweeney MD, Zlokovic BV et al.,

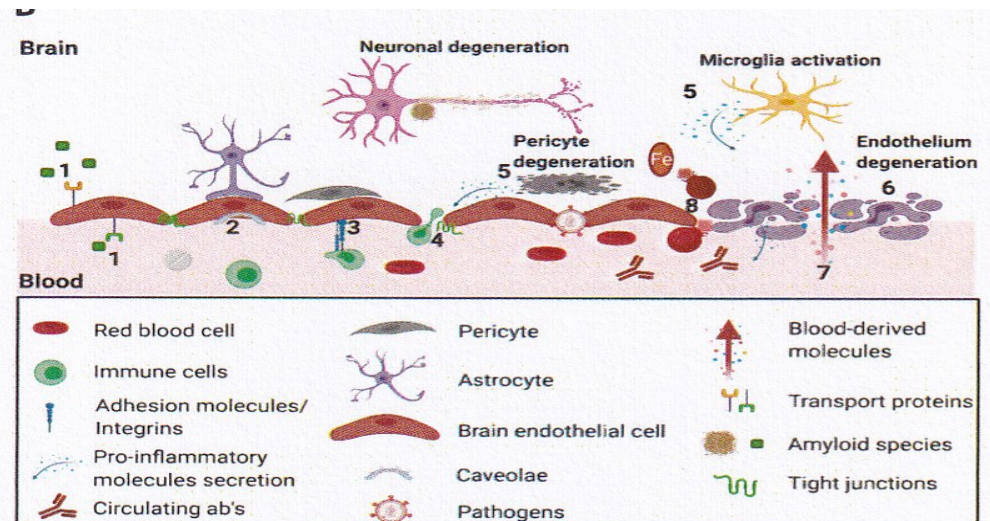
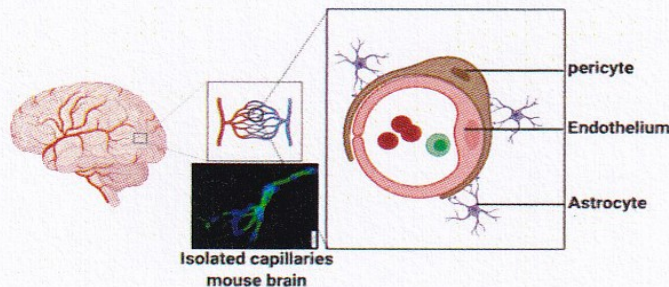
Blood-brain barrier: from physiology to disease and back. Physiol Rev (2019)

Montagne A, Zlokovic BV et al.,

APOE4 leads to blood-brain barrier dysfunction predicting cognitive decline. Nature (2020)

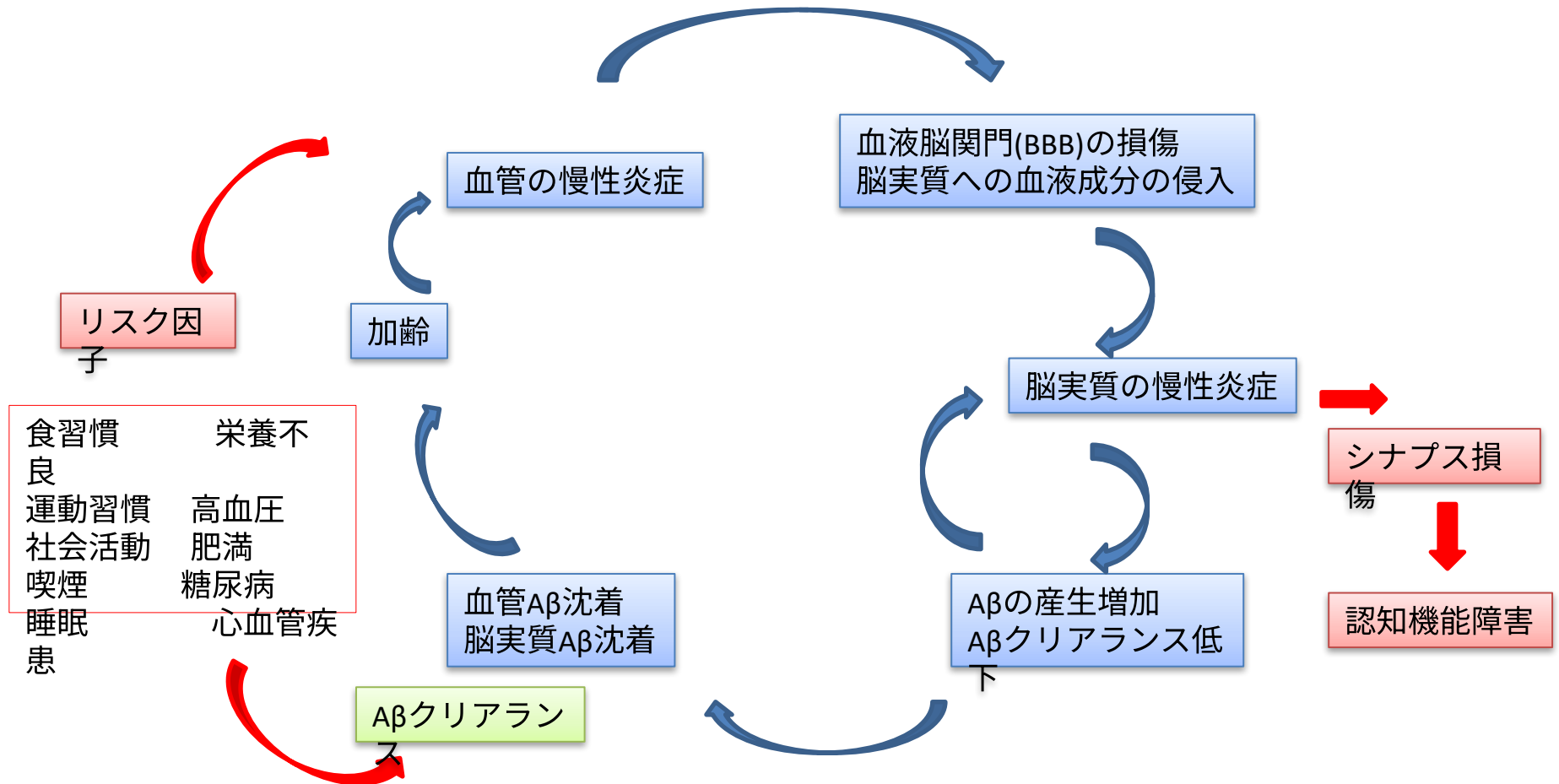
Uchida Y, Matsukawa N et al.,

Iron leakage to blood-brain barrier disruption in small vessel disease CADASIL. Neurology (2020)



Rand D, Cooper I, Neural Regeneration Res 2021

血管障害・脳内炎症・A β 蓄積の負の連鎖



アルツハイマー病治療戦略

A Comparison of the Prevalence of Dementia in the United States in 2000 and 2012

Kenneth M. Langa, MD, PhD; Eric B. Larson, MD, MPH; Eileen M. Crimmins, PhD; Jessica D. Faul, PhD; Deborah A. Levine, MD, MPH; Mohammed U. Kabeto, MS; David R. Weir, PhD

Table 2. Cognitive Function, at Age 65 Years or Older, in the 2000 and 2012 Cohorts^a

Cognitive Function	No. (%) [95% CI]		
	2000 (n = 10 546)	2012 (n = 10 511) Crude Rate ^b	Age- and Sex-Standardized Rate ^{b,c}
Normal	6966 (67.2) [65.8-68.6]	7114 (72.4) [71.1-73.6]	7114 (72.6) [71.1-73.6]
CIND	2293 (21.2) [20.1-22.3]	2224 (18.8) [17.8-19.9]	2224 (18.8) [17.8-19.9]
Dementia	<u>1287 (11.6) [10.7-12.7]</u>	<u>1173 (8.8) [8.2-9.4]</u>	<u>1173 (8.6) [8.1-9.3]</u>

Abbreviation: CIND, cognitive impairment—no dementia.

^b $P < .001$ for difference between 2000 and 2012.

^a Values in parentheses are weighted percentages (95% CIs) derived using the HRS sampling weights to adjust for the complex design of the Health and Retirement Study.¹⁶

^c The age- and sex-standardized weighted percentages, after direct standardization of the 2012 cohort to the 2000 cohort.

JAMA Intern Med. 2017;177(1):51-58. doi:10.1001/jamainternmed.2016.6807

New Insights into the Dementia Epidemic

Eric B. Larson, M.D., M.P.H., Kristine Yaffe, M.D., and Kenneth M. Langa, M.D., Ph.D.

N Engl J Med. 369:2275-2277, 2013

Selected Recent Studies of the Dementia Epidemic.				
Study	Outcome	Data Source	Key Findings	Factors
Manton et al. (United States) ¹	Prevalence of severe cognitive impairment	National long-term care survey interviews, <u>1982–1999</u>	Decline in dementia prevalence among people ≥65 yr of age (<u>5.7% to 2.9%</u>)	Higher educational level, decline in stroke incidence
Langa et al. (United States) ²	Prevalence of cognitive impairment	Ongoing population-based survey of people ≥51 yr of age	Prevalence of cognitive impairment among people ≥70 yr of age (<u>12.2% in 1993 vs. 8.7% in 2002</u>)	Higher educational level; combination of medical, lifestyle, demographic, and social factors
Schrijvers et al. (Rotterdam) ³	Incidence of dementia	Population-based cohort ≥55 yr of age in 1990, extended in 2000	Incidence rate ratios (<u>6.56 per 1000 person-yr in 1990 vs. 4.92 per 1000 person-yr in 2000</u>)	Higher educational level, reduction in vascular risk, decline in stroke incidence
Qiu et al. (Stockholm) ⁴	Prevalence of DSM-III-R dementia*	Cross-sectional survey of people ≥75 yr of age, 1987–1989 and 2001–2004	Age- and sex-standardized dementia prevalence (<u>17.5% in 1987–1989 vs. 17.9% in 2001–2004</u>); lower hazard ratio for death in later cohort suggests decreased dementia incidence	Favorable changes in risk factors, especially vascular risk; healthier lifestyles
Matthews et al. (England) ^{5†}	Prevalence of dementia in 3 regions	Survey interviews of people ≥65 yr of age, 1989–1994 (in CFAS I) and 2008–2011 (in CFAS II)	Dementia prevalence (<u>8.3% in CFAS I vs. 6.5% in CFAS II</u>)	Higher educational level, better prevention of vascular disease

* In the study by Qiu et al., dementia was diagnosed according to the criteria provided in the *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, third edition, revised (DSM-III-R).

† CFAS denotes Cognitive Function and Ageing Study.

介入可能なリスク因

ア

若年期

5%

Less education

壮年期

Hearing Loss

7%

7%

High LDL cholesterol

3%

Depression

3%

Traumatic brain injury

2%

Physiological inactivity

2%

Diabetes

2%

Smoking

2%

Hypertension

1%

Obesity

1%

Excessive Alcohol

老年期

5%

Social Isolation

3%

Air Pollution

2%

Visual Loss

45%
Potential
Modification

ⁿ Percentage reduction in cases of dementia if this risk factor is eliminated

認知訓練と予防効果

Table. Summary of Conclusions and Strength of Evidence for Cognitive Training in Adults With Normal Cognition or MCI*

Outcome	Conclusion for Normal Cognition	Strength of Evidence (Justification)	Conclusion for MCI	Strength of Evidence (Justification)
Dementia	No data	Insufficient	Unable to draw conclusion (k = 1; n = 24; 28 mo)	Insufficient (high study limitations, imprecise)
MCI	No data	Insufficient	Not applicable	Not applicable
Reasoning	ACTIVE trial: Improvement with reasoning training; no differences with memory or processing speed training Other trials: Improvement with reasoning training (k = 2; n = 3293; 24 mo)	Moderate (medium study limitations, indirect)	No data	Insufficient
Executive function/attention/processing speed	ACTIVE trial: Improvement with processing speed training; no differences with reasoning or memory training Other trials: Improvement with executive function, attention, or processing speed training (2 of 3 tests significant); less improvement with training in other domains or general cognitive training (4 of 12 tests significant) (k = 4; n = 4233; 24 mo)	Moderate (medium study limitations, indirect)	No improvement in executive function, attention, or processing speed with training (1 of 14 tests significant) (k = 4; n = 429; 28 mo)	Low (medium study limitations, indirect, imprecise)
Memory	ACTIVE trial: Improvement with memory training intervention; no differences with reasoning or processing speed training Other trials: Some improvement with memory-specific training (6 of 11 tests significant) (k = 5; n = 3676; 24 mo)	Moderate (medium study limitations, indirect)	No improvement in memory with training (3 of 19 tests significant) (k = 5; n = 448; 28 mo)	Low (medium study limitations, indirect, imprecise)
Verbal	ACTIVE trial: No data Other trials: No improvement with nonverbal-specific training (0 of 3 tests significant) (k = 3; n = 1024; 12 mo)	Low (medium study limitations, indirect, imprecise)	No improvement in verbal skills with training (0 of 1 test significant) (k = 1; n = 160; 12 mo)	Insufficient (high study limitations, imprecise)

ACTIVE = Advanced Cognitive Training for Independent and Vital Elderly; MCI = mild cognitive impairment.

* "No differences" refers to no statistically significant differences.

A 2 year multidomain intervention of diet, exercise, cognitive training, and vascular risk monitoring versus control to prevent cognitive decline in at-risk elderly people (FINGER): a randomised controlled trial



Tiia Ngandu, Jenni Lehtisalo, Alina Solomon, Esko Levälahti, Satu Ahtiluoto, Riitta Antikainen, Lars Bäckman, Tuomo Hänninen, Antti Jula, Tiina Laatikainen, Jaana Lindström, Francesca Mangialasche, Teemu Paajanen, Satu Pajala, Markku Peltonen, Rainer Rauramaa, Anna Stigsdotter-Neely, Timo Strandberg, Jaakko Tuomilehto, Hilkka Soininen, Miia Kivipelto

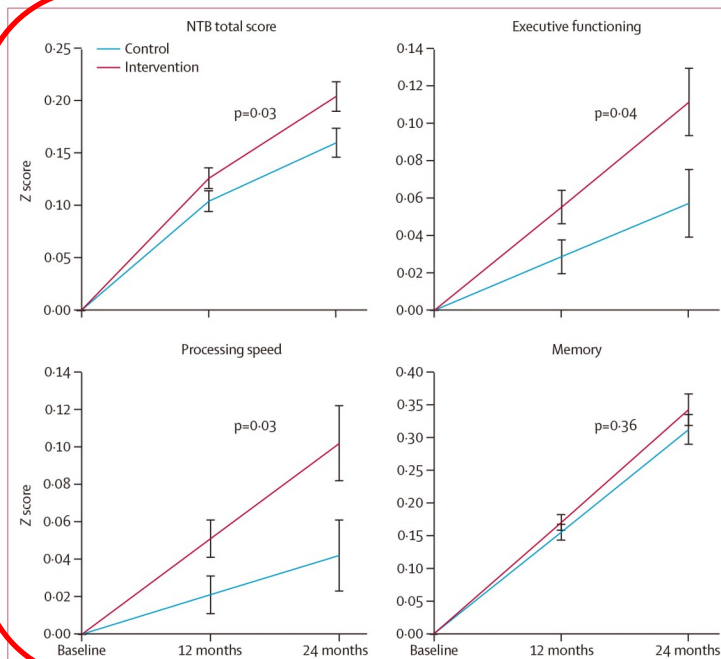


Figure 2: Change in cognitive performance during the 2 year intervention

Figure shows estimated mean change in cognitive performance from baseline until 12 and 24 months (higher scores suggest better performance) in the modified intention-to-treat population. Error bars are SEs. Mixed-model repeated-measures analyses were used to assess between-group differences (group $\times$ time interaction) in changes from baseline to 24 months based on data from all participants with at least one post-baseline measurement. NTB=neuropsychiatric test battery.

	Odds ratio (95% CI)		p value
	Intervention (n=554)	Control (n=565)	
Overall cognitive decline			
NTB total score	1 (reference)	1.31 (1.01-1.71)	0.04
Cognitive decline per domain			
NTB memory score	1 (reference)	1.23 (0.95-1.60)	0.12
NTB executive functioning score	1 (reference)	1.29 (1.02-1.64)	0.04
NTB processing speed score	1 (reference)	1.35 (1.06-1.71)	0.01

In post-hoc analyses, we defined cognitive decline as decrease in NTB total score (overall decline) and NTB domain scores (decline per domain) between the assessments at baseline and at 24 months. Logistic regression analyses were used to assess risk of cognitive decline in the control group compared with the intervention group. Analyses are based on all participants with data available at both baseline and 24 months. NTB=neuropsychological test battery.

Table 2: Risk of cognitive decline from baseline to 24 months

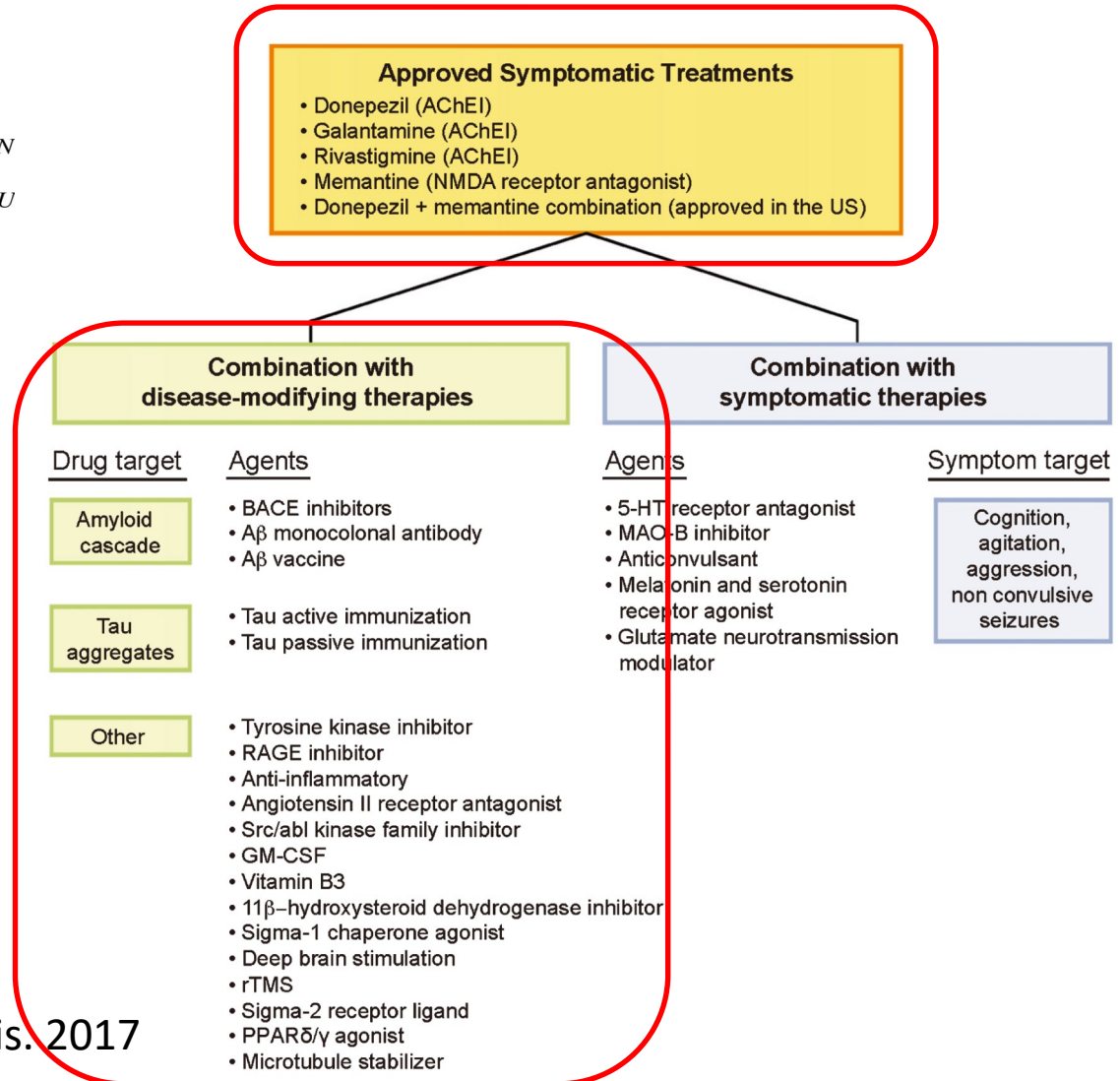
Treatment Combinations for Alzheimer's Disease: Current and Future Pharmacotherapy Options

Jeffrey L. Cummings^{a,*}, Gary Tong^b and Clive Ballard^c

^aCleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas, N

^bLundbeck, Deerfield, IL, USA

^cUniversity of Exeter Medical School, St Luke's Campus, Exeter, U



臨床から見たアルツハイマー病

- 1 : 病理像
アミロイドータウ病理・
前脳基底野コリン作動性神経細胞死・海馬神経過剰興奮と死
- 2 : 認知予備能
神経活動調節による神経機能を改善する因子が存在する
脳血管リスク因子は認知機能を悪化させる因子になる
- 3 : アミロイド除去可能な疾患修飾薬が使用可能になった
ーしかし、治療できる分けではないことが分かった
- 4 : 治療には、疾患修飾薬と神経活動調節薬の併用療法が有効？